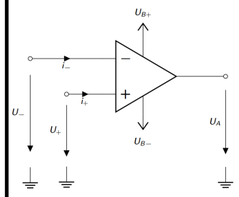
Grundlagen OPV



Allgemeines:

Ein OPV ist ein mehrstufiger, hoch verstärkender Gleichspannungsverstärker mit Differenzeingang.

$$U_E = U_+ - U_- > 0 \rightarrow U_A > 0$$
$$U_E = U_+ - U_- < 0 \rightarrow U_A < 0$$

Ideale Eigenschaften:

- Leerverstärkung $A_0 = \infty$
- Eingangswiderstand $r_E = \infty$. Damit ist $i_E = 0$, d.h. keine Leistungsaufnahme.
- Ausgangswiderstand $r_A = 0$. Damit unendliche Treiberfähigkeit.
- Gleichtaktunterdrückung $CMRR = \infty$, d.h. unabhängig von den Gleichsignalpotentialen an den Eingängen U_- und U_+.

Reale Eigenschaften:

- Die maximale Ausgangsspannung des OPV liegt ca. 1-3 V unterhalb der Betriebsspannung. Kleinere Werte für Rail-To-Rail OPV.
- Eingangs. und Ausgangswiderstand nehmen endliche Werte an:

$$r_E \approx 1M\Omega..1T\Omega$$
$$r_A \approx 2\Omega..100\Omega$$

- Leerlaufverstärkung liegt im Bereich von

$$10^4 \leq A_0 \leq 10^7$$

Vorteil:
Reales Verhalten hängt fast ausschließlich von der externen Beschaltung des OPVs ab.

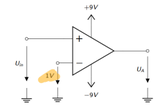
Anstiegsgeschwindigkeit:
(slew rate)

$$SR = \frac{\delta u_A}{\delta t}$$

- Ideal: $SR \rightarrow \infty$
- Real: $SR \approx 0.5\frac{V}{\mu s}...3000\frac{V}{\mu s}$

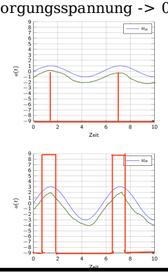
U(Ausgang) = A0 * [U(+) - U(-)]
(wenn U(+) - U(-) positiv -> positive Versorgungsspannung)
(wenn U(+) - U(-) negativ -> negative Versorgungsspannung)
(wenn U(+) - U(-) null -> Versorgungsspannung -> 0)

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.

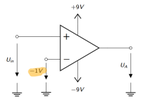


Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinoidalen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.

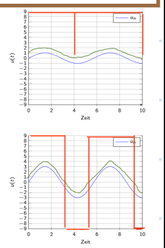


Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.

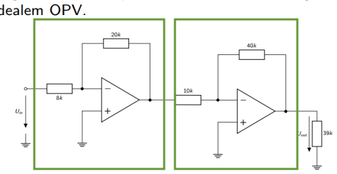


Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinoidalen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.



Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



$$A_{v_1} = -\frac{20\,\mathrm{k\Omega}}{8\,\mathrm{k\Omega}} = -2,5$$

$$A_{v_1,\,\mathrm{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(2,5) \approx 8\,\mathrm{dB}$$

$$A_{v_2} = -\frac{40\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}} = -4$$

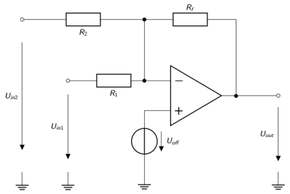
$$A_{v_2,\,\mathrm{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(4) \approx 12\,\mathrm{dB}$$

$$A_{v_{\mathrm{ges},\,\mathrm{dB}}} = 8\,\mathrm{dB} + 12\,\mathrm{dB} = 20\,\mathrm{dB}$$

Aufgabe:

Bestimmen Sie den Gesamtverstärkungsfaktor $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ in dB durch Bestimmung der Teilverstärkungen der beiden OPV-Verstärkerschaltungen in dB.

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



$$U_- = U_+ = U_{\mathrm{off}}$$

$$\frac{U_{\mathrm{in1}} - U_{\mathrm{off}}}{R_1} + \frac{U_{\mathrm{in2}} - U_{\mathrm{off}}}{R_2} + \frac{U_{\mathrm{out}} - U_{\mathrm{off}}}{R_f} = 0$$

$$\frac{U_{\mathrm{out}}}{R_f} = -\frac{U_{\mathrm{in1}} - U_{\mathrm{off}}}{R_1} - \frac{U_{\mathrm{in2}} - U_{\mathrm{off}}}{R_2} + \frac{U_{\mathrm{off}}}{R_f}$$

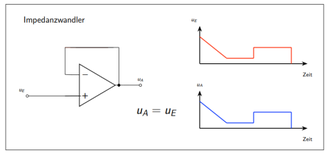
$$\frac{U_{\mathrm{out}}}{R_f} = -\frac{U_{\mathrm{in1}}}{R_1} - \frac{U_{\mathrm{in2}}}{R_2} + U_{\mathrm{off}} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}\right)$$

$$U_{\mathrm{out}} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot U_{\mathrm{in1}} - \frac{R_f}{R_2} \cdot U_{\mathrm{in2}} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2}\right) \cdot U_{\mathrm{off}}$$

Aufgabe:

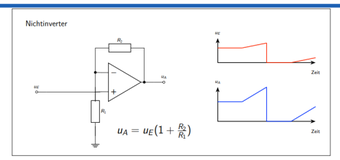
Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2}, U_{off})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1, R_2 und R_f.

Impedanzwandler



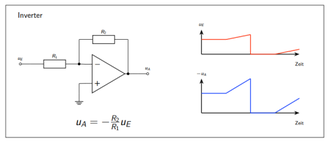
$$u_A = u_E$$

Nichtinverter



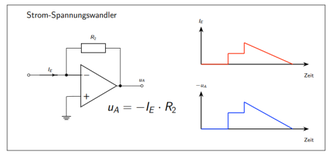
$$u_A = u_E\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Inverter



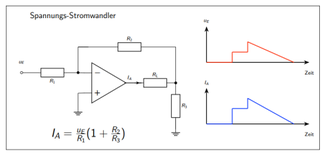
$$u_A = -\frac{R_2}{R_1} u_E$$

Strom-Spannungswandler



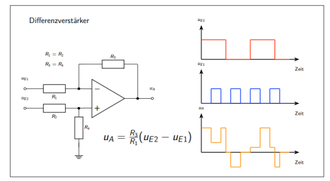
$$u_A = -I_E \cdot R_2$$

Spannungs-Stromwandler



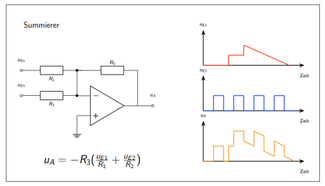
$$I_A = \frac{u_E}{R_1}\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)$$

Differenzverstärker



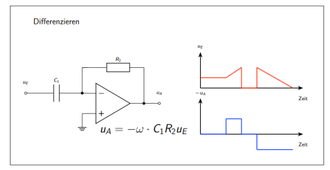
$$u_A = \frac{R_2}{R_1}(u_{E2} - u_{E1})$$

Summierer



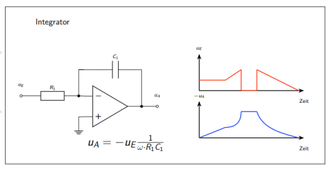
$$u_A = -R_3\left(\frac{u_{E1}}{R_1} + \frac{u_{E2}}{R_2}\right)$$

Differenzieren



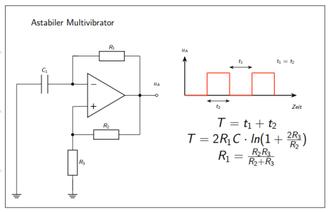
$$u_A = -\omega \cdot C_1 R_2 u_E$$

Integrator



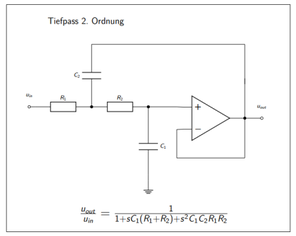
$$u_A = -u_E \frac{1}{\omega \cdot R_1 C_1}$$

Astabiler Multivibrator



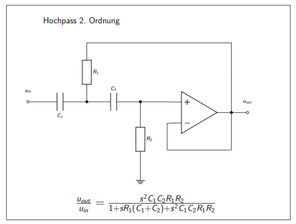
$$T = t_1 + t_2$$
$$T = 2R_1 C \cdot ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$
$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

Tiefpass 2. Ordnung

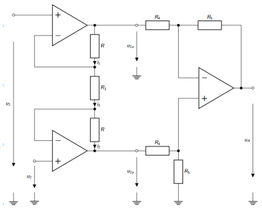


$$\frac{u_{out}}{u_{in}} = \frac{1}{1 + sC_1(R_1 + R_2) + s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

Hochpass 2. Ordnung



$$\frac{u_{out}}{u_{in}} = \frac{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}{1 + sR_1(C_1 + C_2) + s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$



Die Ausgangsschaltung entspricht einem Subtrahierer.

$$U_a = -\frac{R_5}{R_4}(u_{1a} - u_{2a})$$

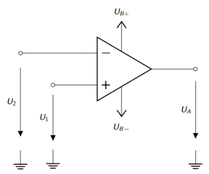
Normalerweise werden die Widerstände R_4 und R_5 gleich gewählt. Damit ergibt sich:

$$U_a = -(u_{1a} - u_{2a})$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des Instrumentenverstärkers:

$$U_a = -(1 + \frac{2R}{R_3})(u_1 - u_2)$$

Der Widerstand R_3 ist aus dem Gehäuse des OPV herausgeführt. Damit läßt sich die Gesamtverstärkung einstellen (siehe Datenblatt OPV).



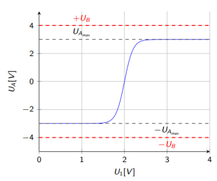
Betreibt man einen Operationsverstärker ohne Gegenkopplung erhält man einen Komparator. Seine Ausgangsspannung beträgt:

$$u_A = u_{a_{max}}, u_1 > u_2$$
$$u_A = u_{a_{min}}, u_1 < u_2$$

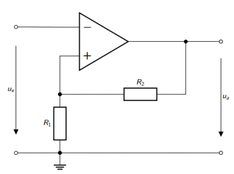
Die entsprechende Übertragungskennlinie zeigt die nebenstehende Grafik.

Wegen der hohen Verstärkung spricht die Schaltung auf sehr kleine Sapnnungsdifferenzen $u_1 - u_2$ an.

Sie eignet sich daher zum Vergleich zweier Spannungen mit hoher Präzision.



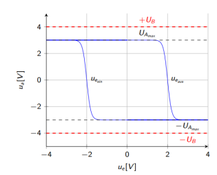
Grundschaltung: Invertierender Schmitt-Trigger

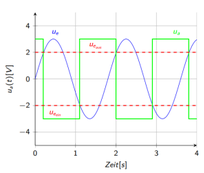


Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator, bei dem Ein- und Ausschaltpegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese Δu_e verschieden sind.

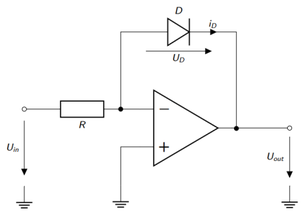
Die Schalthysterese wird dadurch erzeugt, daß man den Komparator über einen Spannungsteiler R_1 und R_2 mitkoppelt.

- Einschaltpegel: $u_{e_{ein}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{min}}$.
- Ausschaltpegel: $u_{e_{aus}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{max}}$.
- Schalthysterese: $\Delta u_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(u_{a_{max}} - u_{a_{min}})$





Gegeben ist eine Logarithmiererschaltung mit idealem OPV.



$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

$$\ln\left(\frac{I_D}{I_0}\right) \cdot U_T = U_D$$

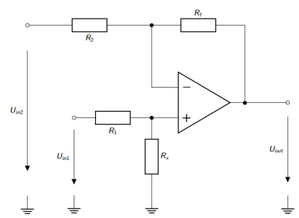
$$U_{\mathrm{out}} = -U_D = -U_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_0}\right)$$

$$U_{\mathrm{in}} = I \cdot R$$

$$I = I_D$$

$$U_{\mathrm{out}} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{U_{\mathrm{in}}}{R \cdot I_0}\right)$$

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1, R_2, R_x und R_f.

Wie lautet die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ wenn gilt: $R_1 = R_2 = R$ sowie $R_x = R_f$?

$$U_+ = U_{\mathrm{in1}} \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x}$$

$$\frac{U_{\mathrm{in2}} - U_+}{R_2} + \frac{U_{\mathrm{out}} - U_+}{R_f} = 0$$

$$\frac{U_{\mathrm{out}}}{R_f} = -\frac{U_{\mathrm{in2}}}{R_2} + U_+ \cdot \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}\right)$$

$$U_{\mathrm{out}} = -\frac{R_f}{R_2} \cdot U_{\mathrm{in2}} + \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x} \cdot U_{\mathrm{in1}}$$

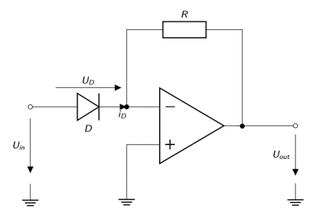
Spezialfall für $R_1 = R_2 = R$ und $R_x = R_f$:

$$U_{\mathrm{out}} = -\frac{R_f}{R} \cdot U_{\mathrm{in2}} + \left(1 + \frac{R}{R}\right) \cdot \frac{R_f}{R + R_f} \cdot U_{\mathrm{in1}}$$

$$U_{\mathrm{out}} = -\frac{R_f}{R} \cdot U_{\mathrm{in2}} + \left(\frac{R + R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_f}{R + R_f} \cdot U_{\mathrm{in1}}$$

$$U_{\mathrm{out}} = \frac{R_f}{R} \cdot (U_{\mathrm{in1}} - U_{\mathrm{in2}})$$

Gegeben ist eine Potenziererschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ unter Berücksichtigung der Dioden-Bauteilgleichung:

$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

in Abhängigkeit von U_T, I_0 sowie dem Widerstand R.

Virtueller Kurzschluss am idealen Operationsverstärker:

$$U_- = U_+ = 0\,\mathrm{V}$$

Diodenspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung:

$$U_D = U_{\mathrm{in}} - U_- = U_{\mathrm{in}}$$

Diodenstrom gemäß Bauteilgleichung:

$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_{\mathrm{in}}}{U_T}}$$

Knotengleichung am invertierenden Eingang (Strom durch den R)

$$I_R = I_D$$

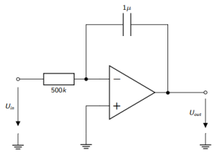
$$\frac{0\,\mathrm{V} - U_{\mathrm{out}}}{R} = I_0 \cdot e^{\frac{U_{\mathrm{in}}}{U_T}}$$

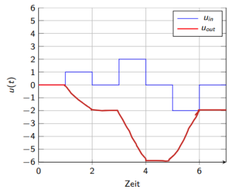
$$-\frac{U_{\mathrm{out}}}{R} = I_0 \cdot e^{\frac{U_{\mathrm{in}}}{U_T}}$$

Ausgangsspannung der Schaltung:

$$U_{\mathrm{out}} = -R \cdot I_0 \cdot e^{\frac{U_{\mathrm{in}}}{U_T}}$$

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.

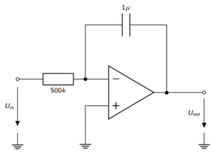


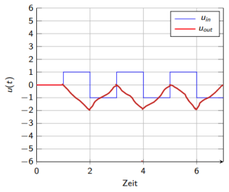


Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.

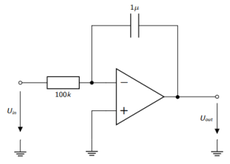


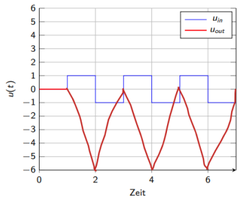


Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Gegeben ist ein Integrator mit idealem OPV.

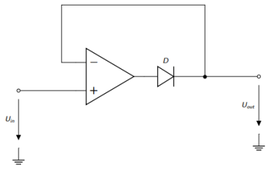


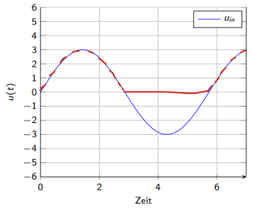


Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Gegeben ist ein Einphasengleichrichter mit idealem OPV.

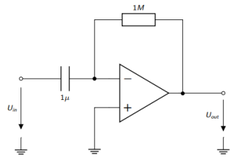


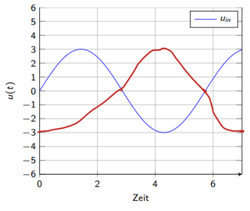


Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Gegeben ist ein Differentiator mit idealem OPV.

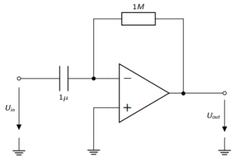


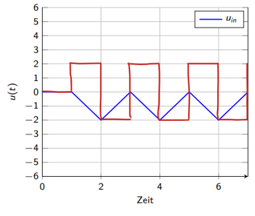


Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Gegeben ist ein Differentiator mit idealem OPV.

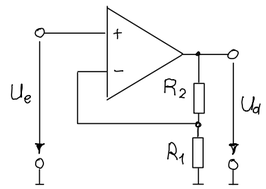




Aufgabe:

Ermitteln Sie graphisch das zugehörige Ausgangssignal.

Nichtinvertierender Verstärker



Grundsatz OPV

ideal → $A_0 = \infty$

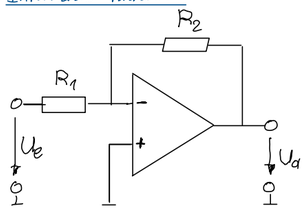
$U_E = U_+ - U_-$

$U_A = A \cdot U_E$

Spannungsverstärkung: $V_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ für Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz $f_g = \frac{f_T}{V_u}$

Anwendung: Verstärkung, Offsetkorrektur

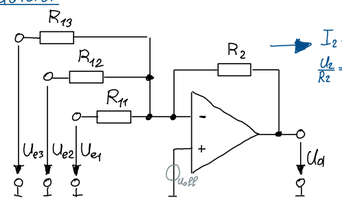
Invertierender Verstärker



Spannungsverstärkung: $V_0 = -\frac{R_2}{R_1}$ für Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz (f_g)

Anwendungen: Verstärkung von Wechselsignalen, Invertierung von Signalen

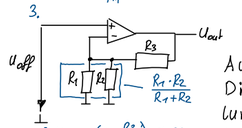
Addierer



$I_2 = I_{11} + I_{12} + I_{13}$

$\frac{U_e}{R_2} = \frac{U_{11}}{R_{11}} + \frac{U_{12}}{R_{12}} + \frac{U_{13}}{R_{13}}$

1. $U_{out} = -\frac{R_3}{R_2} \cdot U_{in_2}$
2. $U_{out} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot U_{in_1}$
3.



3. $U_{out} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \| R_2}\right) \cdot U_{off}$

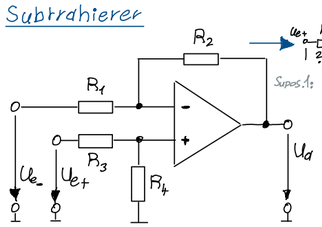
$U_{out} = U_{out①} + U_{out②} + U_{out③}$

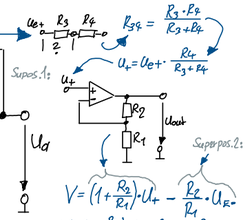
Ausgangsspannung: $U_a = -\left(\frac{R_2}{R_{11}} \cdot U_{e_1} + \frac{R_2}{R_{12}} \cdot U_{e_2} + \dots\right)$

Falls alle Eingangswiderstände gleich groß sind: $U_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (U_{e_1} + U_{e_2} + \dots)$

Anwendungen: Mischung von Signalen, Offsetkorrektur, PID-Regler

Subtrahierer





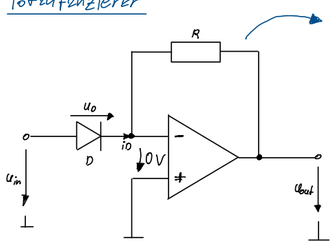
$V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_+ - \frac{R_2}{R_1} \cdot U_{E-}$

$V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{e+} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1} \cdot U_{e-}$

Falls $R_4 = R_2$ und $R_3 = R_1$: $U_a = \frac{R_2}{R_1}(U_{e+} - U_{e-})$

Anwendungen: Differenzverstärker, Offsetkorrektur

Potenzierer



$V = \frac{U_{out}}{U_{in}}$

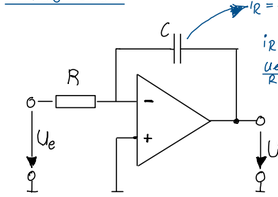
$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{UT}}$

$U_{out} = U_{in} \cdot \left(-\frac{R}{R_D}\right)$

$U_{out} = U_{in} \cdot \left(-\frac{R}{\frac{U_{in}}{I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{UT}}}}\right)$

$U_{out} = -R \cdot I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{UT}}$

Integrierer



$i_R = \frac{U_e}{R}$ $\quad i_C = C \frac{du(a)}{dt}$

$i_R = -i_C$

$\frac{U_e}{R} = -C \cdot \frac{du(a)}{dt}$

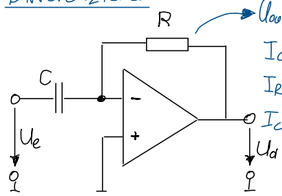
$-\frac{U_e(t)}{RC} dt = du(a)$

$-\frac{1}{RC} \cdot \int U_e(t) dt = U_a(t)$

$U_a = -\frac{1}{RC} \int U_e dt = -\frac{1}{SRC} \cdot U_e$

Anwendungen: Signalformung, Regler

Differenzierer



$U_{out} = -RC \cdot \frac{du_{in}}{dt} = -SRC \cdot U_e$

$I_C = C \cdot \frac{d \cdot (U_{in} - 0)}{dt} = C \cdot \frac{du_{in}}{dt}$

$I_R = -\frac{0 - U_{out}}{R} = -\frac{U_{out}}{R}$

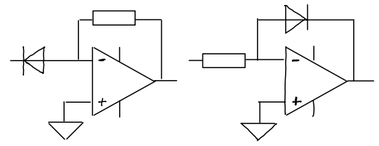
$I_C = I_R = C \cdot \frac{du_{in}}{dt} = -\frac{U_{out}}{R}$

$U_{out} = -RC \cdot \frac{du_{in}}{dt}$

$U_a = -RC \frac{dU_e}{dt} = SRC \cdot U_e$

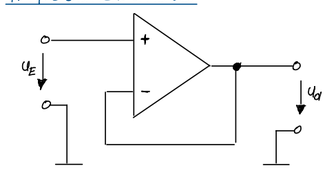
Anwendungen: Signalformung, Regler

Exponentialschaltung und Logarithmierer



Aufgrund der näherungsweise exponentiellen Kennlinie der Diode $I_D \approx e^{U_D}$ ergibt sich die entsprechende Umwandlung des Eingangssignals $U_a \approx -a \cdot \ln(b \cdot U_e)$, a und b sind Korrekturfaktoren für die Diodenkennlinie. Anwendungen: Signalexpansion, Signalkompression, dB Anzeige.

Impedanzwandler



$U_a = U_e$

Anwendung: Impedanzanpassung, Entkoppelung

OPV-Grundlagen

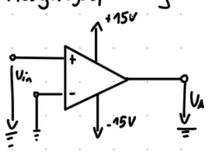
Idealer vs. Realer OPV

	Ideal	Real
Leerverstärkung (A_0)	∞	$10^4 \le A_0 \le 10^9$
Eingangswiderstand	$r_E \to \infty$ $i_E = 0$	$1\,M\Omega \dots 1T\Omega$
Ausgangswiderstand	0Ω	$2\Omega \dots 100\Omega$
Transitfrequenz	∞	$1 \dots 100\,MHz$
Offset-Spannung (U_d)	0	$100\,\mu V$
Offset-Strom (I_d)	0	$< 5\,nA$

Goldene Regel (idealer OPV mit Gegenkopplung)
$i_+ = i_- = 0$ => Kein Eingangsstrom

Aufgabe-1

Gegeben ist ein idealeler OPV, dessen maximale Ausgangsspannung der Versorgung entsprechen soll.



Bestimme die Ausgangsspng. U_A für die nachfolgenden. U_{in}
0V ; -1V ; 2V

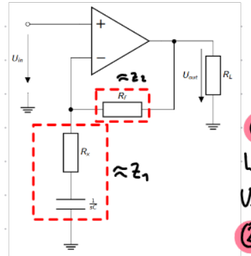
$U_A = A_0 \cdot [U_+ - U_-] = A_0 \cdot 0V = \underline{\underline{0V}}$

$U_A = A_0 \cdot [U_+ - U_-] = A_0 \cdot [-1V - 0V] = \underline{\underline{-15V}}$

$U_A = A_0 [U_+ - U_-] = A_0 [2V - 0V] = \underline{\underline{15V}}$

Aufgabe-12

Gegeben ist eine ideale OPV-Schaltung



Bestimme die Übertragungsfkt.

$Z_1 = R_x + \frac{1}{sC}$

$Z_2 = R_f$

① Idealer OPV $i_+ = i_- = 0$
Wegen Gegenkopplung: $U_- = U_+$
$U_+ = U_{in} \Rightarrow U_- = U_{in}$

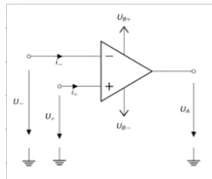
② Spannungsteiler am invertierenden Eingang (zwischen R_f u. Z_1)

$U_- = U_{out} \cdot \frac{Z_1}{R_f + Z_1}$ (Da $U_- = U_{in}$) $\Rightarrow U_{in} = U_{out} \cdot \frac{Z_1}{R_f + Z_1}$

③ Nach Übertragungsfkt. auflösen

$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{R_f + Z_1}{Z_1} = 1 + \frac{R_f}{Z_1} = 1 + \frac{R_f}{R_x + \frac{1}{sC}}$

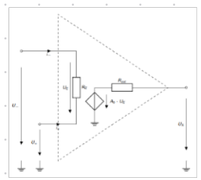
Idealer OPV



Ein OPV ist ein mehrstufiger, hoch verstärkender Gleichspannungsverstärker mit Differenzeingang.

$U_E = U_+ - U_- > 0 \to U_A > 0$
$U_E = U_+ - U_- < 0 \to U_A < 0$

Realer OPV



Reale Eigenschaften:

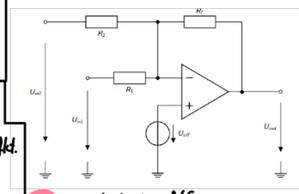
- Die maximale Ausgangsspannung des OPV liegt bei ca. 1-3 V unterhalb der Betriebsspannung.
- Eingangs und Ausgangswiderstand nehmen endliche Werte an. $R_E \approx 1M\Omega \dots 1T\Omega$ $R_A \approx 2\Omega \dots 100\Omega$

Vorteil: Reales Verhalten hängt fast ausschließlich von der externen Beschaltung des OPVs ab.

Aufgabe-8

Gegeben ist eine ideale OPV-Schaltung

Bestimme: Die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2}, U_{out})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1, R_2 und R_f.



① Am Knoten U_K treffen 3 Widerstände zusammen: R_1; R_2; R_f

Da kein Strom in den OPV fließt:

$I_1 + I_2 + I_f = 0$

$I_1 = \frac{U_K - U_{in1}}{R_1}$; $I_2 = \frac{U_K - U_{in2}}{R_2}$; $I_f = \frac{U_K - U_{out}}{R_f}$

$\frac{U_{off} - U_{in1}}{R_1} + \frac{U_{off} - U_{in2}}{R_2} + \frac{U_{off} - U_{out}}{R_f} = 0$

② Nach U_{out} auflösen:

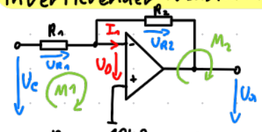
$\frac{U_{off} - U_{out}}{R_f} = -\frac{U_{off} - U_{in1}}{R_1} - \frac{U_{off} - U_{in2}}{R_2}$ $\quad | \cdot R_f$

$U_{off} - U_{out} = -R_f \cdot \left(\frac{U_{off} - U_{in1}}{R_1} + \frac{U_{off} - U_{in2}}{R_2}\right)$ $\quad | - U_{off}$

$U_{out} = U_{off} + R_f \left(\frac{U_{off} - U_{in1}}{R_1} + \frac{U_{off} - U_{in2}}{R_2}\right) = -\frac{R_f}{R_1} U_{in1} - \frac{R_f}{R_2} U_{in2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2}\right) U_{off}$

Todo weitere Beispiele

Invertierender Verstärker



$R_1 \sim 1k \dots 10k$
$U_0 = 0$; $I_1 = 0$; kann angenommen werden

$V = -\frac{R_2}{R_1} = \frac{10k\Omega}{1k\Omega} = -10$

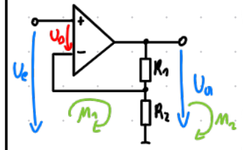
Herleitung mit Maschen:

$M_1: U_{R1} + U_0 - U_e = 0 \quad | + U_e \quad | U_0 = 0$
$U_{R1} = U_e$

$M_2: -U_0 + U_{R2} + U_a = 0$
$-U_{R2} = U_a$

$V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{-U_{R2}}{U_{R1}} = \frac{-\cancel{I} \cdot R_2}{\cancel{I} \cdot R_1} = -\frac{R_2}{R_1}$

Nichtinvertierender-Verstärker



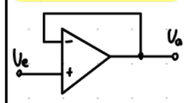
$V = \frac{U_a}{U_0} \Rightarrow U_0 = \frac{U_a}{V_u} \Rightarrow U_0 = 0$

$M_1: U_0 + U_{R2} - U_e = 0 \Rightarrow U_e = \cancel{U_0} + U_{R2}$

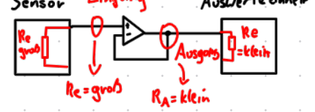
$M_2: -U_{R2} + U_a - U_{R1} = 0 \Rightarrow U_a = U_{R2} + U_{R1}$

$V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{U_{R2} + U_{R1}}{U_{R1}} = \frac{I \cdot R_2 + I \cdot R_1}{I \cdot R_2} = \frac{\cancel{I} \cdot (R_2 + R_1)}{\cancel{I} \cdot R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$

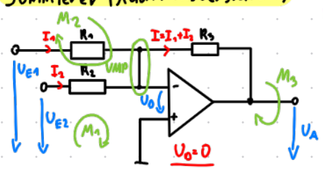
Impedanzwandler



$U_a = U_e$



Summierer (Additionsverstärker)



VMP = Virtueller Massepunkt

$M_1: -U_{E2} + I_2 \cdot R_2 + \cancel{U_0} = 0 \Rightarrow U_{E2} = +I_2 \cdot R_2$

$M_2: -U_{E1} + I_1 \cdot R_1 + \cancel{U_0} = 0 \Rightarrow U_{E1} = I_1 \cdot R_1$

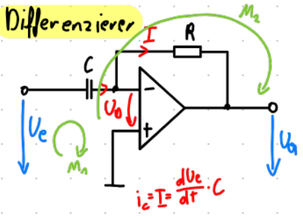
$M_3: U_a + I \cdot R_3 - \cancel{U_0} = 0 \Rightarrow U_a = -I \cdot R_3$

$\Rightarrow I_2 = \frac{U_{e2}}{R_2}$
$\Rightarrow I_1 = \frac{U_{e1}}{R_1}$
$\Rightarrow I = -\frac{U_a}{R_3}$

$K: I = I_1 + I_2 \Rightarrow -\frac{U_a}{R_3} = \frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} \quad | \cdot (-R_3)$

$U_a = -R_3 \cdot \left(\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2}\right)$

Differenzierer



$U_D = 0$; $I_D = 0$; $R_{ein} = \infty$ $R_{aus} = 0$

$M_1: -U_e + U_c + U_0 = 0$

$M_2: -U_0 + I \cdot R + U_a = 0$

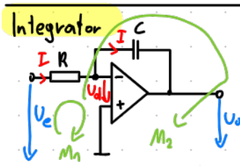
$\Rightarrow M_1: U_e = U_c \Rightarrow I = \frac{dU_e}{dt} \cdot C$

$\Rightarrow M_2: U_a = -I \cdot R \to I = -\frac{U_a}{R}$

$\Rightarrow \frac{dU_e}{dt} \cdot C = -\frac{U_a}{R}$

$U_a(t) = -R \cdot C \cdot \frac{dU_e}{dt}$

Integrator



$U_d = 0$; $I_d = 0$; $R_{ein} = \infty$; $R_{aus} = 0$

$i_c = \frac{dU_c}{dt} \cdot C$

$M_1: -U_e + I \cdot R + \cancel{U_d} = 0$

$M_2: -\cancel{U_d} + U_c + U_a = 0$

$\Rightarrow M_1: I \cdot R \to I = \frac{U_e}{R}$

$\Rightarrow M_2: U_c = -U_a \Rightarrow i_c = -\frac{dU_a}{dt} \cdot C$

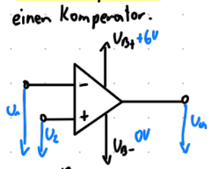
$\frac{U_e}{R} = -\frac{dU_a}{dt} \cdot C \Rightarrow dU_a(t) = \frac{U_e(t) \cdot dt}{R \cdot C}$

$U_a(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int U_e(t)\,dt + U_a\Big|_{t=0}$

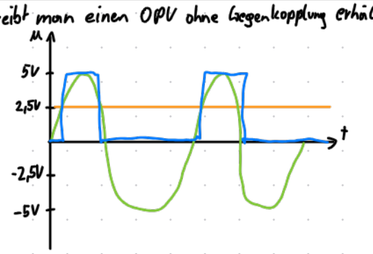
$= -U_e \cdot \frac{1}{\omega RC}$

OPV-Komperator

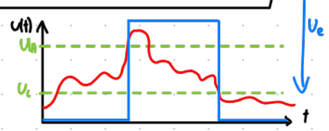
Betreibt man einen OPV ohne Gegenkopplung erhält man einen Komperator.



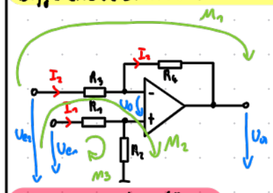
$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{cc}$



- Einschaltpegel: $U_{ein} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{amin}$
- Ausschaltpegel: $U_{ein} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{amax}$
- Schaltpegel:



Differenzverstärker (Subtrahierer)



$U_0 = 0$ $I_0 = 0$
$R_{ein} = \infty$
$R_{aus} = 0$

$M_1: -U_{e2} + I_2 \cdot R_3 + I_2 \cdot R_4 + U_a = 0$
$M_2: -U_{e1} + I_2 \cdot R_3 + I_2 \cdot R_1 = 0$
$M_3: -U_{e1} + R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 = 0$
$\Rightarrow I_1 = \frac{U_{e1}}{R_1 + R_2}$

Gleichungssystem Lösen:

M_3 in M_2: $0 = -U_{e2} + I_2 \cdot R_3 + \frac{U_{e1}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 \Rightarrow I_2 \cdot R_3 = U_{e2} - \frac{U_{e1}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$

$I_2 = \frac{U_{e2}}{R_3} - \frac{U_{e1} \cdot R_2}{(R_1 + R_2) \cdot R_3}$ => in M_1 einsetzen

$-U_{e2} + \left(\frac{U_{e2}}{\cancel{R_3}} - \frac{U_{e1} \cdot R_2}{(R_1 + R_2) \cdot \cancel{R_3}}\right) \cdot \cancel{R_3} + \left(\frac{U_{e2}}{R_3} - \frac{U_{e1} \cdot R_2}{(R_1 + R_2) R_3}\right) \cdot R_4 + U_a = 0$

$-U_{e2} + U_{e2} - \frac{U_{e1} \cdot R_2}{(R_1 + R_3)} + U_{e2} \cdot \frac{R_4}{R_3} - U_{e1} \cdot \frac{R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_2) R_3} + U_a = 0$

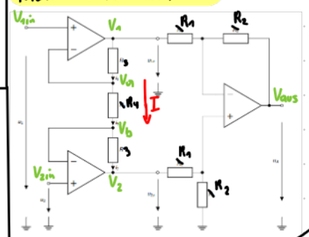
$U_a = (\cancel{U_{e2}} - \cancel{U_{e2}} + \frac{U_{e1} \cdot R_2}{R_1 + R_2} - U_{e2} \cdot \frac{R_4}{R_3} + U_{e1} \frac{R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_2) R_3}$

$U_a = \frac{U_{e1} \cdot R_2}{R_1 + R_2} - U_{e2} \cdot \frac{R_4}{R_3} + U_{e1} \frac{R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_2) R_3} = U_{e1} \cdot \left(\frac{R_2 R_3 + R_2 R_4}{(R_1 + R_2) R_3}\right) - U_{e2} \cdot \frac{R_4}{R_3}$

$U_a = U_{e1} \cdot \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_3 (R_1 + R_2)} - U_{e2}$

Instrumentenverstärker

Verstärkt recht kleine Eingangssignale; DMS-Messbrücken



„Besserer Subtrahierer"
$U_D = 0$; $I_D = 0$; $R_{ein} = \infty$; $R_{aus} = 0$

$V_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_4}\right) \cdot V_{in1}$

$V_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_4}\right) \cdot V_{in2}$

$I = \frac{U}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R_4 + 2R_3}$ $\quad I = \frac{U}{R} = \frac{V_a - V_b}{R_4}$ $\quad I = \frac{V_{in1} - V_{in2}}{R_4}$

$I = I$

$\frac{V_{in1} - V_{in2}}{R_4} = \frac{V_1 - V_2}{R_4 + 2R_3} \quad | \cdot (R_4 + 2R_3)$

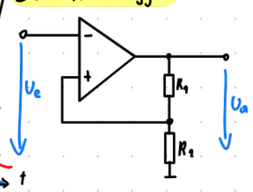
$V_1 - V_2 = \left(\frac{R_4 \cdot 2R_3}{R_4}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$
$= \left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$

$V_{aus} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot (V_2 - V_1)$ Sind meist gleich ?

$= \left(\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right) \cdot (V_{in2} - V_{in1})$

$= \left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right) \cdot (V_{in2} - V_{in1})$

Schmitt-Trigger



Ein Schmitt-Trigger ist ein Komperator, bei dem Ein- und Ausschaltpegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese ΔU_e verschieden sind.

Rauschanalyse

Probability density function (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

Mean value (Mittelwert):

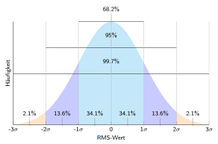
$$\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Root mean square value:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Standard deviation (Standardabweichung):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$



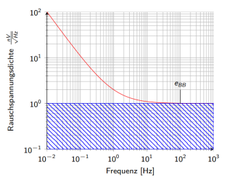
Standardabweichung	Erfasster Wertebereich
$2\cdot\sigma(=\pm1\cdot\sigma)$	68.3%
$3\cdot\sigma(=\pm1.5\cdot\sigma)$	86.6%
$4\cdot\sigma(=\pm2\cdot\sigma)$	95.4%
$5\cdot\sigma(=\pm2.5\cdot\sigma)$	98.8%
$6\cdot\sigma(=\pm3\cdot\sigma)$	99.7%
$6.6\cdot\sigma(=\pm3.3\cdot\sigma)$	99.9%

Thermische Rauschleistungsdichte:

$$V_{nR}^2 = 4kT\cdot R$$
$$I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R}$$

- T: Temperatur in Kelvin
- R: Widerstand in Ω
- k: Boltzmann Konstante $(1.38\cdot10^{-23}[\frac{Joule}{Kelvin}])$
- Einheit: $\frac{V^2}{Hz}$ bzw. $\frac{A^2}{Hz}$

Steigung (dB/Dekade)	Korrekturfaktor K_n
-20	1.57
-40	1.22
-60	1.16
-80	1.13
-100	1.15

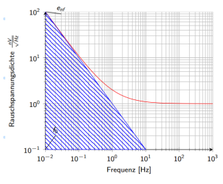


$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

- BW_n: Rauschbandbreite
- K_n: Korrekturfaktor
- f_{3dB}: obere -3dB Grenzfrequenz

$$\bar{u}_{rms_{BB}} = e_{BB}\sqrt{BW_n}$$

- $\bar{u}_{rms_{BB}}$: Thermische Rauschspannung
- e_{BB}: Thermische Rauschspannungsdichte $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
- BW_n: Rauschbandbreite



$$\bar{u}_{1/f} = e_{nf}\sqrt{f_0 ln\frac{BW_n}{f_0}}$$

- e_{nf}: Rauschwert bei der niedrigst angegebenen Frequenz der 1/f-Kurve
- f_0: niedrigst angegebene Frequenz der 1/f-Kurve
- $\bar{u}_{1/f}$: 1/f-Rauschspannung
- BW_n: Rauschbandbreite

Thermisches Rauschen (White Noise)

- **Synonym:** Widerstandsrauschen.
- **Vorkommen:** In allen elektrischen Bauteilen mit Verlustwiderständen.
- **Ursache:** Unregelmäßige Wärmebewegung freier Elektronen.
- **Eigenschaft:** Steigt mit zunehmender Temperatur; besitzt eine konstante spektrale Verteilung über die Frequenz.

1/f-Rauschen (Flicker Noise)

- **Synonym:** Funkelrauschen.
- **Vorkommen:** In Halbleiterschichten.
- **Ursache:** Fehlstellen oder Fremdatome im Halbleitermaterial.
- **Eigenschaft:** Die spektrale Rauschleistungsdichte fällt zu höheren Frequenzen hin mit $1/f$ ab.

Die Gesamtrauschleistung unkorrelierter Rauschquellen berechnet sich über die Summe der Quadrate der einzelnen Rauschdichten:

$$\bar{u}_{n(\text{tot})}^2 = \bar{u}_{n1}^2 + \bar{u}_{n2}^2 + \cdots + \bar{u}_{nj}^2$$

Für zwei unkorrelierte Rauschquellen ergibt sich die effektive Gesamtrauschspannung durch die geometrische Addition (Pythagoras):

$$u_{\text{tot}} = \sqrt{u_{n1}^2 + u_{n2}^2}$$

Allgemeines Prinzip der RMS-Berechnung aus der Rauschspannungsdichte:

$$\bar{u}_{n(\text{RMS})}^2 = \int_0^B u_n(f)^2\,df$$

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\bar{u}_{n(\text{RMS})}^2}$$

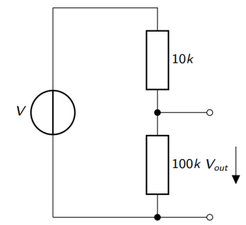
Beispiel für $u_n = 8\,\frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ im Frequenzbereich 1 Hz bis 10 Hz:

$$u_n^2 = \left(8\cdot10^{-9}\,\frac{\text{V}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2 = 64\cdot10^{-17}\,\frac{\text{V}^2}{\text{Hz}}$$

$$\bar{U}_{\text{RMS}}^2 = \int_1^{10} 64\cdot10^{-17}\,df$$
$$= 64\cdot10^{-17}\cdot(10-1)$$
$$= 57,6\cdot10^{-16}\,\text{V}^2 \approx 5,7\cdot10^{-16}\,\text{V}^2$$

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{57,6\cdot10^{-16}\,\text{V}^2} \approx 24\cdot10^{-9}\,\text{V} = 24\,\text{nV}$$

Aufgabe 2



Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsdichte am Ausgang V_{out} obiger Schaltung für eine Temperatur von 25°C.

$$T = 25°\text{C} = 298,15\,\text{K}$$

$$R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{10\,\text{k}\Omega\cdot100\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega+100\,\text{k}\Omega} \approx 9091\,\Omega$$

$$v_{\text{out}}^2 = 4\cdot k_B\cdot T\cdot R_p$$
$$= 4\cdot1,38\cdot10^{-23}\,\frac{\text{J}}{\text{K}}\cdot298,15\,\text{K}\cdot9091\,\Omega \approx 1,5\cdot10^{-16}\,\frac{\text{V}^2}{\text{Hz}}$$

$$v_{\text{out}} = \sqrt{1,5\cdot10^{-16}\,\frac{\text{V}^2}{\text{Hz}}} \approx 12,25\,\frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

Aufgabe 3

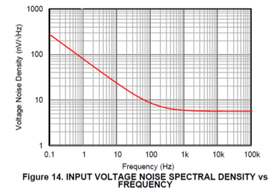


Figure 14. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY

Es wird angenommen, dass die f_{3dB}-Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 10kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

- Rauschbandbreite:

$$BW_n = K_c\cdot f_{3dB} = 1.57\cdot10kHz = 15.7kHz$$

- 1/f-Rauschen:

$$\bar{u}_{1/f} = e_{n_f}\sqrt{f_0 ln\frac{BW_n}{f_0}}$$
$$= 300\frac{nV}{\sqrt{Hz}}\sqrt{0.1Hz\cdot ln\frac{15.7kHz}{0.1Hz}}$$
$$= 328nV$$

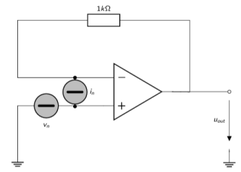
- Thermisches Rauschen:

$$\bar{u}_{rms_{BB}} = e_{BB}\sqrt{BW_n}$$
$$= 5\frac{nV}{\sqrt{Hz}}\sqrt{15.7kHz} = 626nV$$

- Gesamt-RMS-Rauschspannungswert:

$$\bar{u}_{rms_{tot}} = \sqrt{\bar{u}_{rms_{BB}}^2 + \bar{u}_{rms_{1/f}}^2}$$
$$= \sqrt{(626nV)^2 + (328nV)^2}$$
$$= 707nV$$

Aufgabe 4: Ausgangsrauschen einer OPV-Schaltung



Aufgaben:

Bestimme die Gesamtrauschspannung am Ausgang des OPV. Der Widerstand der Rückkopplung kann im Rauschbeitrag vernachlässigt werden.
Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100kHz$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu V$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2\frac{fA}{\sqrt{Hz}}$.

Der Rauschstrom i_n wird über den Widerstand R in eine Rauschspannung transferiert. Diese wirkt aufgrund der OPV-Schaltung direkt auf den Ausgang:

$$v_{nR} = i_n\cdot R = 2.2\frac{fA}{\sqrt{Hz}}\cdot1k\Omega$$
$$= 2.2\frac{pV}{\sqrt{Hz}}$$

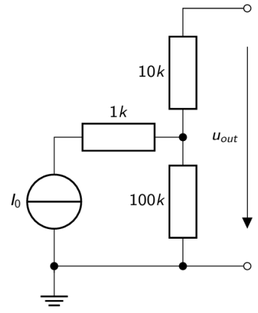
Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben. Damit ergibt sich die Rauschspannung am Ausgang hervorgerufen durch den Rauschstrom:

$$\bar{u}_n = v_n\cdot\sqrt{BW_n}$$
$$= 2.2\frac{pV}{\sqrt{Hz}}\cdot\sqrt{100kHz} = 11.8nV$$

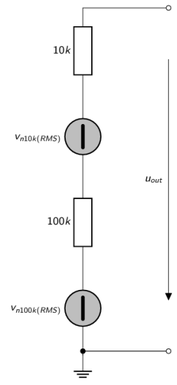
Gesamtrauschspannung:

$$\bar{u}_{tot} = \sqrt{(3.13\mu V)^2 + (11.8nV)^2}$$
$$= 3.13\mu V$$

Aufgabe 5: Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks



Ersatzschaltbild:



Teilrechnungen:

$$v_{n10k(RMS)}^2 = 4kTR$$
$$= 4\cdot(1.38E-23)\cdot298K\cdot10k$$
$$= 1.6E-16\frac{V}{Hz}$$

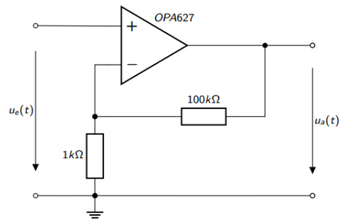
$$v_{n100k(RMS)}^2 = 4kTR$$
$$= 4\cdot(1.38E-23)\cdot298K\cdot100k$$
$$= 16.4E-16\frac{V}{Hz}$$

$$\bar{u}_n^2 = v_{n100k(RMS)}^2 + v_{n10k(RMS)}^2$$
$$= 1.6E-16\frac{V}{Hz} + 16.4E-16\frac{V}{Hz}$$
$$\rightarrow \bar{u}_n = 42.4\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

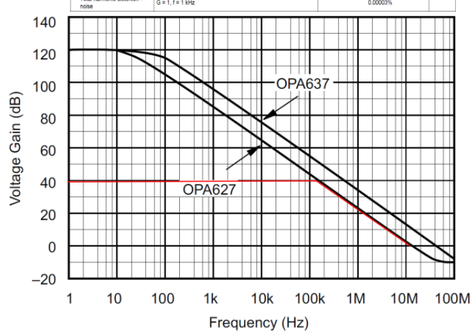
Aufgaben:

Bestimme die thermische Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang u_{out} für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung der Systembandbreite



FREQUENCY RESPONSE					
Slew rate	G = −1, 10-V step, OPA627		40	55	V/µs
	G = −4, 10-V step, OPA637		100	135	
Settling time	G = −1, 10-V step, OPA627	0.01%		550	ns
		0.1%		450	
	G = −4, 10-V step, OPA637	0.01%		450	
		0.1%		300	
Gain-bandwidth product	G = 1, OPA627			16	MHz
	G = 10, OPA637			80	
Total harmonic distortion + noise	G = 1, f = 1 kHz			0.00003%	



Verstärkung:

$$\frac{u_a}{u_e} = 1 + \frac{100k\Omega}{1k\Omega} = 101$$

$$\frac{u_a}{u_e} = 20 \cdot log(101) = 40dB$$

Unity-Gain-Bandwidth:

$$f_{GBW} = 16MHz$$

3dB-Bandbreite:

$$f_{GBW} \cdot 1 = f_{3dB} \cdot Gain$$

$$\rightarrow f_{3dB} = \frac{f_{GBW}}{101} = \frac{16MHz}{101} = 158kHz$$

3dB-Bandbreite bei -20dB/Dekade:

$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 158kHz = 248kHz$$

Thermisches Rauschen:

$$E_{rms_{BB}} = e_{BB}\sqrt{BW_n} = 5\frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{248kHz} = 2490nV$$

1/f-Rauschen:

$$E_{rms_{1/f}} = 50\frac{nV}{\sqrt{Hz}}\sqrt{f_0 ln\frac{BW_n}{f_L}} = 50\frac{nV}{\sqrt{H}}\sqrt{1Hz \cdot ln\frac{248kHz}{1Hz}}$$

$$= 176nV$$

Gesamtrauschen:

$$E_{rms_{tot}} = \sqrt{E^2_{rms_{BB}} + E^2_{rms_{1/f}}} = \sqrt{(2490nV)^2 + (176nV)^2} = 2496nV$$

Gesamtrauschen am Ausgang:

$$E_{rms} = Gain \cdot E_{rms_{tot}} = 101 \cdot 2497nV = 252.1\mu V$$

Die Differenzspannung u_d am Eingang des OPV beträgt im eingeschwungenen Zustand 0V. Damit wird der Spannungsabfall am Widerstand R_1 kurzgeschlossen und der Rauschstrom des OPV fließt über das Rückkopplungsnetzwerk mit dem Widerstand R_2.

$$E_{rms} = \sqrt{R_2 \cdot i_n)^2 BW_n}$$

$$= \sqrt{(100k\Omega)^2 \cdot (1.6\frac{fA}{\sqrt{Hz}})^2 \cdot 248kHz}$$

$$= 79.7nV$$

Im Vergleich zum Spannungsrauschen vernachlässigbar.

Thermisches Rauschen am Ausgang hervorgerufen durch die Widerstände R_1 und R_2:

$$E_{rms} = \sqrt{e^2_{R2} + (\frac{R_2}{R_1})^2 e^2_{R1}}$$

$$= \sqrt{(20.2\mu V)^2 + 100^2 \cdot (2.2\mu V)^2}$$

$$= 220.9\mu V$$

Teilwerte:

$$T = 273K + 25K = 298K$$

$$BW_n = 248kHz$$

$$e_{R2} = \sqrt{4kT \cdot 100k\Omega \cdot BW_n} = 20.2\mu V$$

$$e_{R1} = \sqrt{4kT \cdot 1k\Omega \cdot BW_n} = 2.2\mu V$$

Widerstandsrauschen:

$$E_{rms1} = 220.9\mu V$$

Stromrauschen OPV:

$$E_{rms2} = 79.7nV$$

Spannungsrausch OPV:

$$E_{rms3} = 252.2\mu V$$

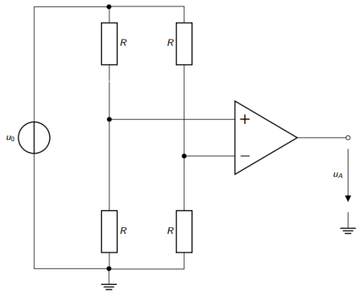
RMS-Gesamtwert am Ausgang:

$$E_{rms} = \sqrt{E^2_{rms1} + E^2_{rms2} + E^2_{rms3}}$$

$$= \sqrt{(220.9\mu V)^2 + (79.7nV)^2 + (252.2\mu V)^2}$$

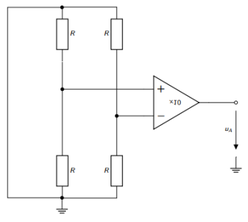
$$= 335.2\mu V$$

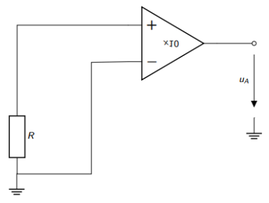
Aufgabe:

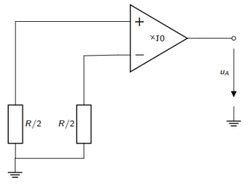


Bestimmen Sie den Ausgangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) am Ausgang des Instrumentenverstärkers. Der Instrumentenverstärker soll dabei als rauschfrei gelten. Die Bandbreite des Instrumentenverstärkers bertägt 1 MHz.

Der Widerstandswert beträgt $R = 350\Omega$. Die Verstärkung 10.



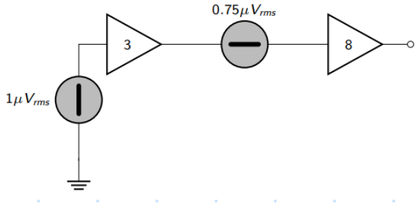




$$V_{rms_{out}} = 10 \cdot \sqrt{4kTR\Delta f}$$

$$= 10 \cdot \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23}\frac{J}{K} \cdot 300K \cdot 350\Omega \cdot 1MHz}$$

$$= 24\mu V$$



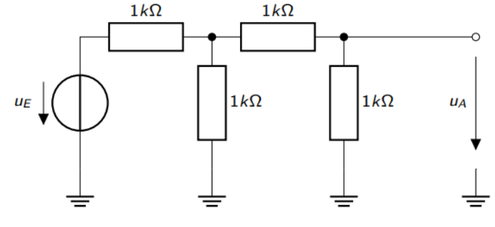
$$\bar{u}^2_{out(RMS)} = (3 \cdot 8)^2(1\mu V_{rms})^2 + \ldots$$

$$(8)^2(0.75\mu V_{rms})^2$$

$$= 612(\mu V)^2$$

$$\rightarrow \bar{u}_{out(RMS)} = 24.7\mu V_{rms}$$

Schätzen Sie den RMS-Wert des Ausgangsspannungsrauschens u_a über eine Bandbreite von 1kHz. Die Temperatur beträgt $T = 300K$.



$$R_E = (1k\Omega)||(1k\Omega + (1k\Omega||1k\Omega)) = 600\Omega$$

$$V_{rms} = \sqrt{4kTR_E\Delta f}$$

$$= \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23}\frac{J}{K} \cdot 300K \cdot 600\Omega \cdot 1kHz}$$

$$= 99.6nV$$

$$V_{pp} = 6 \cdot V_{rms} = 6 \cdot 99.6nV = 597,6nV$$

Bestimmen Sie dazu den Eingangswiderstandswert aus Sicht des Ausgangs u_a bei kurzgeschlossenem Eingang u_E.

Geben Sie auch den Peak-to-Peak-Wert an.

Thermische Rauschleistungsdichte

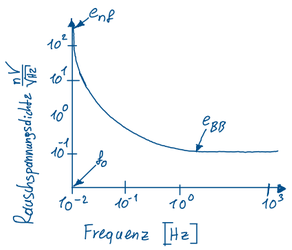
$V_{nR}^2 = 4kTR \quad [\frac{V^2}{Hz}]$ T... Temperatur in Kelvin (0°C = 273,15K)
R... Widerstand in Ω

$I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R} \quad [\frac{A^2}{Hz}]$ k... Boltzmann Konstante = $1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$

$\boxed{\text{Addition: } V_{nR_{ges}}^2 = V_1^2 + V_2^2 + \dots}$

Rauschspannungsdichte

$e_n = \sqrt{4kTR} = \sqrt{V_{nR}^2} \quad [\frac{V}{\sqrt{Hz}}]$



Rauschbandbreite

$B_{wn} = K_n \cdot f_{3dB}$

K_n... Korrekturfaktor

$-20\frac{dB}{dek} \rightarrow K_n = 1{,}57 \quad | \quad -40\frac{dB}{dek} \rightarrow K_n = 1{,}22$

f_{3dB}... obere -3dB Grenzfrequenz

Einheit... Hz

Thermische Rauschspannung

$\bar{U}_{rms_{BB}} = e_{BB} \cdot \sqrt{B_{wn}}$

e_{BB}... Thermische Rauschspannungsdichte $[\frac{nV}{\sqrt{Hz}}]$

B_{wn}... Rauschbandbreite

Einheit... [V]

$\frac{1}{f}$ Rauschspannung

gehört zur Grafik von vorheriger Seite

$\bar{U}_{\frac{1}{f}} = e_{nf} \cdot \sqrt{f_0 \cdot \ln\left(\frac{B_{wn}}{f_0}\right)}$

e_{nf}... Rauschwert bei der niedrigsten angegebenen Frequenz bei $\frac{1}{f}$-Kurve

f_0... niedrigst angegebene Frequenz der $\frac{1}{f}$-Kurve

B_{wn}... Rauschbandbreite

Einheit... V

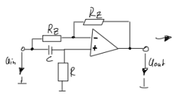
Systembandbreite OPV

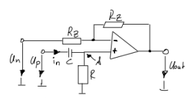
$f_{System} = \frac{\text{Gain} - \text{Bandwith Product}}{\text{Gain}}$

Einheit... Hz

Verstärkung Rauschen

$V_{out_{rms}} = Gain \cdot V_{in_{rms}}$





1. ↳ Strom: $i_n = 0$

2. $U_p = 0$

$\frac{U_{out}}{U_n} = -\frac{R_F}{R_G} = -1$

3. $U_n = 0$

$\frac{U_{out}}{U_p} = (1 + \frac{R_F}{R_G}) \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = 2\frac{sRC}{1+sRC}$

4. $U_n = U_p = U_{in}$

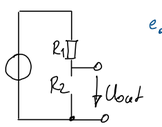
$\frac{U_{out}}{U_{in}} = 2\frac{sRC}{1+sRC} = \frac{2sRC-(1+sRC)}{1+sRC} = \frac{sRC-1}{sRC+1}$

5. $s = j\omega$ (Real- und Imaginärteil)

$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{sRC-1}{sRC+1} = \frac{j\omega RC-1}{j\omega RC+1} = \frac{(j\omega RC-1)\cdot(1-j\omega RC)}{(1+j\omega RC)\cdot(1-j\omega RC)} = \frac{1+\omega^2R^2C^2+2j\omega RC}{1+\omega^2R^2C^2}$

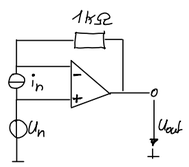
$Re(\frac{U_{out}}{U_{in}}) = 1$

$Im(\frac{U_{out}}{U_{in}}) = \frac{2\omega RC}{1+\omega^2R^2C^2}$



$e_{out} = \sqrt{4kT(R_1 \| R_2)}$

ges.: Gesamtrauschspannung



Stromrauschen → Spannungsdichte

$U_{nR} = i_n \cdot R = 2{,}2 \cdot 10^{-15} \frac{A}{\sqrt{Hz}} \cdot 1k\Omega = 2{,}2 \frac{pV}{\sqrt{Hz}}$

Dichte → Spannung über die Bandbreite

$U_{out} = U_{nR} \cdot \sqrt{B_{wn}} = 2{,}2 \cdot 10^{-15} \cdot \sqrt{10^5} = 0{,}7nV$

Beträge quadratisch addieren

$U_{out,tot}^2 = U_{out}^2 + U_n^2 \approx 9\,796\,900\,nV^2$

Wurzel ziehen:

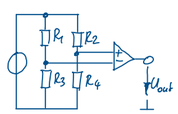
$U_{out,tot} = \sqrt{U_{out,tot}} = \dots$

geg.: B_{wn}, i_n, U_n

$e_n = \sqrt{4k_BT(R_1 + R_2)}$

$R_{eq} = \frac{R}{2} + \frac{R}{2}$

Δf... Bandbreite des OPV



$U_{out} = V_{(OPV)} \cdot \sqrt{4k_BT R_{eq} \Delta f}$

Wenn $R_1 \neq R_2 \neq R_3 \neq R_4$:

$R_{eq} = (R_1 \| R_3) + (R_2 \| R_4)$

Rauschanalyse bei OPV-Schaltungen

Unter Rauschen versteht man die statistische Abweichung eines Signals von seinem Sollwert.

Statistische Kenngrößen

Mittelwert: $\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ **Standardabweichung:** $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}$

RMS: $RMS = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

Spektrale Rauschdichte

Bei elektronischen Bauteilen unterscheidet man die folgenden Arten von Rauschen:

Thermisches Rauschen (White Noise):

Wird auch Widerstandsrauschen genannt. Man findet es in Bauteilen mit Verlustwiderständen. Es ist auf willkürliche Ladungsträgerbewegungen zurückzuführen, die mit der Temperatur zunehmen.

1/f Rauschen (Flicker Noise):

Erzeugt ein Rauschsignal mit einer Spektralverteilung, die mit 1/f zu höheren Frequenzen hin abfällt. Ursache sind Fehl- oder Fremdatome in Halbleiterschichten.

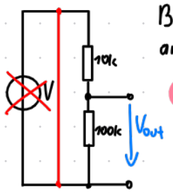
Thermische Rauschleistungsdichte

$\boxed{V_{nR}^2 = 4kT \cdot R \qquad I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R}}$

- T: Temperatur in Kelvin
- R: Widerstand in Ω
- k: Boltzmann Konstante

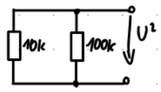
Einheit: $\frac{V^2}{Hz}$ bzw. $\frac{A^2}{Hz}$

Beispiel Rauschspannungsdichte



Bestimme die thermische Rauschspannungsdichte am Ausgang V_{out}, für eine Temperatur von 25°C.

① Da ideale Spannungsquelle, wird diese kurzgeschlossen.



$R_{th} = \frac{10k \cdot 100k}{10k + 100k} = 9{,}09k\Omega$

② Formel einsetzen: $U_{out} = \sqrt{4 \cdot k \cdot TR} = \sqrt{4 \cdot k \cdot 298K \cdot 9{,}09k\Omega} = 12{,}2 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$

Rauschmodell eines OPVs: Bestimmung des 1/f Rauschanteils

$\boxed{\bar{U}_{1/f} = e_{nf}\sqrt{f_0 \ln\left(\frac{BW_n}{f_0}\right)}}$

e_{nf}... Rauschwert bei niedrigst angegebener Frequenz der 1/f-Kurve

f_0... niedrigst angegebene Frequenz der 1/f Kurve

$\bar{U}_{1/f}$... 1/f Rauschspannung

BW_n... Rauschbandbreite

Beispiel

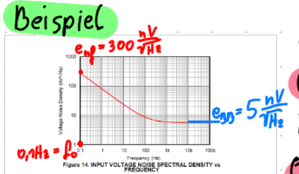


Figure 14. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY

Es wird angenommen, dass die f_{3dB}-Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 10kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

$f_{3dB} = 10kHz$; $K_n = 1{,}57$

① Rauschbandbreite BW_n

$BW_n = K_n \cdot f_{3dB} = 1{,}57 \cdot 10kHz = 15{,}7kHz$

② 1/f Rauschen

$U_{1/f} = e_{nf} \cdot \sqrt{f_0 \cdot \ln\left(\frac{BW_n}{f_0}\right)}$

$= 300 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{0{,}1Hz \cdot \ln\left(\frac{15{,}7kHz}{0{,}1Hz}\right)} = 328\,nV$

③ Thermisches Rauschen

$U_{BB} = e_{BB} \cdot \sqrt{BW_n} = 5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{15{,}7kHz}$

$= 626nV$

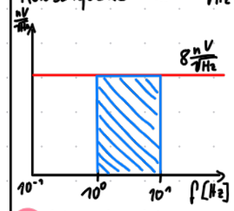
④ Gesamt RMS-Rauschen

$U_{rms} = \sqrt{U_{BB}^2 + U_{1/f}^2} = 767nV$

Beispiel

ges.:

Rauschquelle $\bar{U}_n = 8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$; ges. RMS-Spannungswert für f-Bereich 1-10Hz



① Umrechnung in Rauschleistungsdichte

$U_n^2 = \left(8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2 = 64 \cdot 10^{-18} \frac{V^2}{Hz}$

② Integration über den Frequenzbereich:

$U_{RMS}^2 = \int_0^B U_n(f)^2 df = \int_1^{10} U_n^2 df \quad U_n^2 = const$

$= U_n^2 \cdot (10-1) = 6{,}4 \cdot 10^{-17} \frac{V^2}{\cancel{Hz}} \cdot 9\,\cancel{Hz}$

$= 5{,}76 \cdot 10^{-16} V^2$

③ Wurzel ziehen

$U_{RMS} = \sqrt{5{,}76 \cdot 10^{-16} V^2} = 24nV$

Beispiel Rauschspannungsdichte

Bestimme die thermische Rauschspannungsdichte eines 10kΩ Widerstandes für die Temperaturen 25°C und 125°C.

$25°C \triangleq 273K + 25K = 298K$

$125°C \triangleq 273K + 125K = 398K$

$U_{10k}^2 = 4 \cdot k \cdot T \cdot R \quad [\frac{V^2}{Hz}]$

$U_{10k} = \sqrt{4kTR} \quad [\frac{nV}{\sqrt{Hz}}]$

298K: $U_{10k} = 12{,}8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$

398K: $U_{10k} = 14{,}8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$

Bestimmung der Rauschbandbreite

Bestimmung mittels Korrekturfaktor K_n

Steigung [dB/dek]	Korrekturfaktor
-20	1,57
-40	1,22
-60	1,16
-80	1,13
-100	1,15

$\boxed{BW_n = K_n \cdot f_{3dB}}$

f_{3dB}... obere -3dB Grenzfrequenz

Der Faktor K_n bestimmt sich aus der Steigung (dB/Dekade) der Kurve für Frequenzen größer f_{3dB}.

Rauschmodell eines OPV: Bestimmung des thermischen Rauschanteils

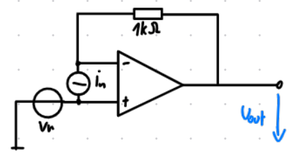
$\boxed{\bar{U}_{rms_{BB}} = e_{BB}\sqrt{BW_n}}$

$\bar{U}_{rms_{BB}}$... Thermische Rauschspannung

e_{BB}... Thermische Rauschspannungsdichte $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$

BW_n... Rauschbandbreite

Ausgangsrauschen einer OPV-Schaltung



$V_{nR} = i_n \cdot R = 2{,}2 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \cdot 1k\Omega = 2{,}2 \frac{pV}{\sqrt{Hz}}$

$V_{out} = V_{nR} \cdot \sqrt{BW_n} = 2{,}2 \frac{pV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{10kHz} = 11{,}8nV$

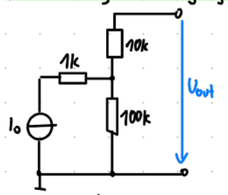
Bestimme die Gesamtrauschspannung am Ausgang des OPV. Der R der Rückkopplung kann im Rauschbeitrag vernachlässigt werden. Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100kHz$. Die Rauschspannung V_n beträgt 3,13 µV. Die Rauschstromdichte $i_n = 2{,}2 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$

$V_{out_{tot}}^2 = V_{out}^2 + (3{,}13\mu V)^2 = (11{,}8nV)^2 + (3{,}13\mu V)^2$

$V_{out_{tot}} = \sqrt{(11{,}8nV)^2 + (3{,}13\mu V)^2}$

$V_{out_{tot}} = 3{,}13\mu V$

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks



Bestimme die thermische Rauschleistungsdichte am Ausgang U_{out} für eine Umgebungstemperatur 25 °C.

⇓

Für die Rauschbetrachtung wird die ideale Stromquelle I_0 deaktiviert.

$R_{th} = R_1 + R_2 = \underline{110k\Omega}$

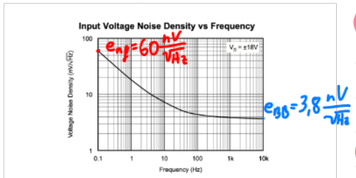
Rauschspannungsleistungsdichte:

$S_{u,out} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_{th} = 4k \cdot 298K \cdot 110k\Omega$

$= \underline{\underline{1{,}81 \cdot 10^{-15} \frac{V^2}{Hz}}}$

$e_{n,out} = \sqrt{S_{u,out}} = \underline{\underline{42 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}}}$

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines OPV



Es wird angenommen, dass die f_{3dB}-Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 431kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

① Rauschbandbreite

$BW_n = K_i \cdot f_{3dB} = 1{,}57 \cdot 431kHz$

$= \underline{\underline{677kHz}}$

② 1/f Rauschen

$U_{1/f} = e_{nf} \cdot \sqrt{f_0 \cdot \ln\left(\frac{BW_n}{f_0}\right)}$

$= 60 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{0{,}1Hz \cdot \ln\left(\frac{677kHz}{0{,}1}\right)}$

$= \underline{\underline{75{,}3nV}}$

③ Thermisches Rauschen

$U_{rms_{BB}} = e_{BB} \sqrt{BW_n}$

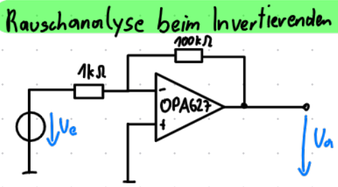
$= 3{,}8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{677kHz} = \underline{\underline{3{,}13\mu V}}$

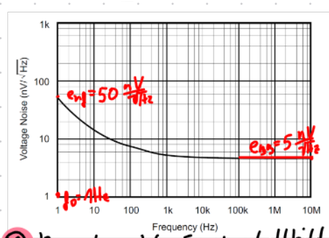
④ Gesamt RMS-Spannungswert.

$U_{rms_{tot}} = \sqrt{U_{rms_{BB}}^2 + U_{rms_{1/f}}^2} = \sqrt{(3{,}13\mu V)^2 + (75{,}3nV)^2}$

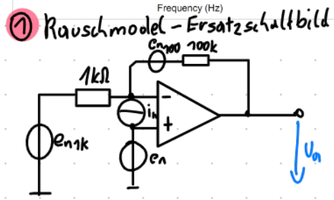
$= \underline{\underline{3{,}13\mu V}}$

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker





① Rauschmodell – Ersatzschaltbild



② $f_{GBW} = 16MHz$

$f_{GBW} \cdot 1 = f_{3dB} \cdot Gain \quad | : Gain$

$f_{3dB} = \frac{f_{GBW}}{100} = \frac{16MHz}{100} = \underline{\underline{160kHz}}$

$BW_n = K_n \cdot f_{3dB} = 1{,}57 \cdot 160kHz$

$= \underline{\underline{251kHz}}$

③ RMS-Ausgangswert durch Thermische- 1/f-Rauche

Thermisches Rauschen:

$E_{rms_{BB}} = e_{BB} \cdot \sqrt{BW_n} =$

$= 5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{251kHz} = \underline{\underline{2505nV}}$

1/f-Rauschen:

$E_{rms_{1/f}} = e_{nf} \sqrt{f_0 \cdot \ln\left(\frac{BW_n}{f_0}\right)} =$

$= 50 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{1 \cdot \ln\left(\frac{251kHz}{1Hz}\right)} = \underline{\underline{176nV}}$

Gesamtrauschen:

$E_{rms_{tot}} = \sqrt{E_{rms_{BB}}^2 + E_{rms_{1/f}}^2} = \underline{\underline{2511nV}}$

Gesamtrauschen am Ausgang:

$E_{rms} = Gain \cdot E_{rms_{tot}} = \left(1 + \frac{100k}{1k}\right) \cdot 2511nV$

$= \underline{\underline{253{,}6\mu V}}$

④ RMS-Ausgangswert durch Stromrauschquell am Ausgang u_a

$E_{rms} = \sqrt{(100k \cdot i_n)^2 BW_n}$

$= \sqrt{(100k \cdot 1{,}6 \frac{fA}{\sqrt{Hz}})^2 \cdot 251kHz} = \underline{\underline{80{,}1nV}}$

⑤ RMS-Ausgangswert durch R

$E_{rms} = \sqrt{(e_{n100k})^2 + \left(\frac{100k}{1k}\right)^2 (e_{n1k})^2}$ $\quad e_n = \sqrt{4kTR}$

$= \sqrt{(20{,}3nV)^2 + \left(\frac{100k}{1k}\right)^2 (2{,}3nV)^2} = \underline{\underline{230nV}}$

⑥ Gesamt RMS-Rauschwert

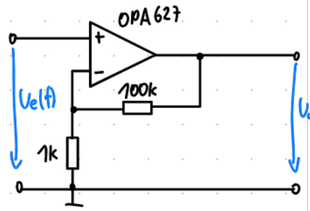
$E_{rms} = \sqrt{(E_{rms_V})^2 + (E_{rms_A})^2 + (E_{rms_R})^2}$

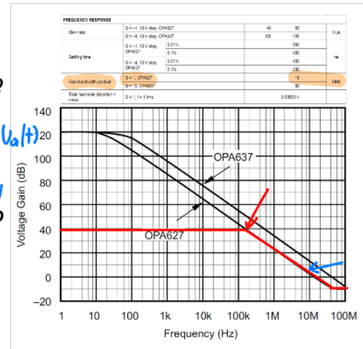
$= \sqrt{(253{,}6\mu V)^2 + (80{,}1nV)^2 + (230nV)^2}$

$= \underline{\underline{342{,}9\mu V}}$

$T = 273K + 25K = \underline{298K}$

Rauschanalyse beim Nicht-invertierenden Verstärker: Bestimmung der Systembandbreite





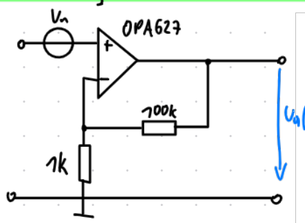
$\frac{U_a}{U_e} = 1 + \frac{100k}{1k} = \underline{\underline{101}}$

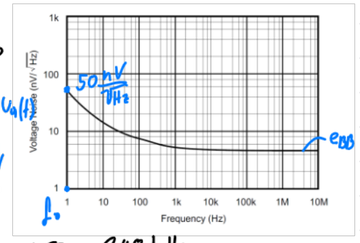
$\frac{U_a}{U_e} = 20 \cdot \log(101) = \underline{\underline{40dB}}$

$16MHz \cdot 1 = 101 \cdot f_{3dB} \Rightarrow f_{3dB} = \frac{16MHz}{101} = \underline{\underline{158kHz}}$

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden OPV

Bestimmung des RMS-Wertes (OPV Rauschspannung)





$BW_n = f_{3dB} \cdot K_n = 158kHz \cdot 1{,}57 = \underline{\underline{248kHz}}$

Thermisches Rauschen

$U_{BB} = e_{BB} \cdot \sqrt{BW_n} = 5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{248kHz} = \underline{\underline{2{,}5\mu V}}$

1/f Rauschen

$U_{1/f} = e_{nf} \cdot \sqrt{f_0 \cdot \ln\left(\frac{BW_n}{f_0}\right)} = 50 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{1Hz \cdot \ln\left(\frac{248kHz}{1Hz}\right)} = \underline{\underline{176nV}}$

$U_{tot} = \sqrt{U_{BB}^2 + U_{1/f}^2} = \underline{\underline{2{,}5\mu V}}$

$U_{out_{vn}}^2 = A^2 \cdot U_{tot}^2 = 101^2 \cdot (2{,}5\mu V)^2$

⇓

$U_{out} = \sqrt{101^2 \cdot (2{,}5\mu V)^2} = \underline{\underline{251\mu V}}$

Theorieteil

```
Sensoren:

-Temperatursensoren
        -Beruehrende Verfahren
                -Absolute Messverfahren
                        -Elektrisch
                                -Rausch Thermometer
                        - Mechanisch
                                - Gasdruck-Thermometer
                                - Schwingquarz
                - Vergleichende Messverfahren
                        -Elektrisch
                                -Thermoelement
                                -Widerstands-Thermometer
                                -Halbleitersensoren
                        -Mechanisch
                                -Bimetall-Thermometer
                                - Fluessigkeits-Thermometer
                                - Fluessigkeitsfeder-Thermometer
        -Beruehrungslose Verfahren
                - Absolute Messverfahren
                        - Optisch
                                - Waermebildkamera
                - Vergleichende Messverfahren

                        - Optisch
                                -Pyromether
                                -Faseroptik
                        - Aktustisch
                                - Schalltomographie
- Weg, Abstands Winkelmessung
        - elektromechanisch
        - induktiv
        - elektromagnetisch
        - Halleffekt
        - magnetoresistiv
        - optisch-elektronisch
        - aktustisch, Ultraschall
        - Ladungsgekoppelt, CCD
        - ohmsche Potentiometer
        - Differentialtransformator
-Kraft- und Drehmomentmessung
        -direktes Messverfahren
                - magnetoelastischer Kraftaufnehmer
                - Piezoelektrischer Kraftaufnehmer
        -indirekte Kraftmessung
                - DMS Kraftaufnehmer
```

Begriff	Prinzip (einfach erklärt)
Thermometrie (berührend)	Der Sensor wird mit dem Objekt in **thermodynamisches Gleichgewicht** gebracht (er nimmt also dieselbe Temperatur an). Dann misst man die Temperatur des Sensors über einen temperaturabhängigen Effekt. Der Wärmeausgleich erfolgt über Konvektion, Wärmeleitung oder Strahlung.
Pyrometrie (berührungslos)	Man misst die **Wärmestrahlung**, die das Objekt aussendet, und schließt daraus auf seine Temperatur. Der Sensor muss das Objekt nicht berühren.

Drei Arten der Wärmeübertragung (merken!)

- **Wärmeleitung** – Wärme wandert durch ein festes Material (z. B. heißer Topfgriff).
- **Konvektion** – Wärmetransport durch ein strömendes Medium (z. B. aufsteigendes heißes Wasser).
- **Wärmestrahlung** – Wärmetransport durch elektromagnetische Strahlung, **ohne Material** (z. B. Strahlung einer Flamme). Nur darauf beruht die Pyrometrie.

Damit eine Skala festgelegt werden kann, braucht man **Fixpunkte** – reproduzierbare Temperaturen.

- **Celsius**: 0 °C = Eispunkt, 100 °C = siedendes Wasser.
- **Kelvin**: definierte den **absoluten Nullpunkt** = −273,15 °C als unteren Fixpunkt.
- **Heute**: man verwendet den **Tripelpunkt des Wassers** als Fixpunkt.

Warum der Tripelpunkt? (sehr beliebte Prüfungsfrage)

Der Tripelpunkt ist der Zustand, bei dem **Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf gleichzeitig** im Gleichgewicht sind. Sein großer Vorteil: er ist **druckunabhängig** (er tritt nur bei einem ganz bestimmten Druck/Temperatur auf). Der Eispunkt dagegen hängt noch vom Druck ab.
→ Tripelpunkt Wasser = **0,01 °C**.

Genormte Fixpunkte (Beispiele)

Gleichgewichtszustand	Temperatur	Gleichgewichtszustand	Temperatur
Tripelpunkt Wasser	0,01 °C	Erstarrung Zinn	231,9 °C
Tripelpunkt Quecksilber	−38,8 °C	Erstarrung Aluminium	660,3 °C
Schmelzpunkt Gallium	29,7 °C	Erstarrung Kupfer	1084,6 °C

Typische Messbereiche (Größenordnungen merken)

Sensor	Bereich	Sensor	Bereich
Thermoelement Typ T (Cu/CuNi)	−250 … 400 °C	Pt-Widerstandstherm.	−240 … ~1000 °C
Thermoelement Typ K (NiCr/NiAl)	−200 … 1000 °C	NTC-Thermistor	−40 … +100 °C
Thermografiegeräte	ca. 0 … >1500 °C	PTC-Thermistor	begrenzter Bereich
Bimetall-/Flüssigkeitsthermom.	ca. −50 … 500 °C	Quarzsensor	−40 … +350 °C

5. Mechanische Temperaturmessung (Festkörperausdehnung / Bimetall)

Prinzip: Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus. Die Längenänderung eines Stabes:

$$l(\theta) = l_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \theta) \quad \text{mit} \quad \alpha = \Delta l / (l_0 \cdot \theta) \quad [1/K]$$

α ist der **lineare Temperaturausdehnungskoeffizient**. Man misst eine Relativänderung bezogen auf eine möglichst große Grundlänge l_0.

Bimetall – die Kernidee (häufige Prüfungsfrage)

Zwei Metalle mit **stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten** werden fest miteinander verbunden (z. B. Cu/Zn). Bei Erwärmung dehnt sich das eine Metall stärker aus als das andere → der Streifen **verbiegt sich**. Die Auslenkung am freien Ende ist das Maß für die Temperaturänderung. Anwendung: Schalter, Thermostate, einfache Zeigerthermometer.

6. Thermoresistive Messung – metallische Widerstände (Pt100 / Pt1000)

Prinzip: Der elektrische Widerstand eines Leiters/Halbleiters hängt von der Temperatur ab.

$$R(\theta) = \rho(\theta) \cdot l(\theta) / A(\theta) = (1/\sigma(\theta)) \cdot l(\theta) / A(\theta)$$

ρ = spezifischer Widerstand [Ω·m]; σ = spezifische Leitfähigkeit [1/(Ω·m)]

Bei Metallen **steigt** der Widerstand mit der Temperatur (gut reproduzierbar). Verwendet werden vor allem **Platin (Pt)** und Nickel (Ni).

Genau (quadratisch): $R(\theta) = R_0 \cdot [1 + A(\theta - \theta_0) + B(\theta - \theta_0)^2]$

Für kleine Bereiche (linear): $R(\theta) = R_0 \cdot [1 + \alpha(\theta - \theta_0)]$

R_0 = Widerstand bei θ_0 (Bezugstemperatur, oft 0 °C); α = linearer Temperaturkoeffizient

Pt100 / Pt1000 verstehen

Die Zahl gibt den **Grundwiderstand R_0 bei 0 °C** an: Pt100 = 100 Ω, Pt1000 = 1000 Ω. Standard-Temperaturkoeffizient: **$\alpha = 3{,}85 \cdot 10^{-3}$ 1/K**. Pt1000 hat den höheren Grundwiderstand → das **Zuleitungsproblem** (Leitungswiderstand) fällt weniger ins Gewicht.

Warum Platin? – Anforderungen an das Material

- hoher spezifischer Widerstand (Zuleitungs-/Übergangswiderstände vernachlässigbar)
- hoher, gut reproduzierbarer Temperaturkoeffizient
- preisgünstig, korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Verunreinigungen, alterungsarm, großer Einsatzbereich

Im Vergleich erfüllt **Pt** diese Punkte am besten (deshalb der Standard). Selten auch Ni oder Cu.

Bauformen von Pt-Sensoren

Bauform	Vorteil	Nachteil
Glas-Draht	mechanisch stabil	Hysterese durch Wärmeausdehnung des Glases
Draht-Keramik	frei ausdehnbar, keine Hysterese	weniger vibrationsfest, Bruchgefahr
Dünnschicht	kostengünstig, einfache Trimmung	Hysterese, schlechte Temperaturwechselbeständigkeit
Dickschicht	günstig auch bei kleinen Stückzahlen	Hysterese durch Substrat

Vorteile Pt-Sensor

- sehr großer Temperaturbereich (−240…1000 °C)
- sehr gute Langzeitstabilität
- genormt, breit verfügbar
- wenige Quereinflüsse (Magnetfeld …)

Nachteile Pt-Sensor

- relativ teuer (nicht für Massenware)
- niedriger Widerstand → Zuleitungsproblem
- Eigenerwärmung durch Messstrom → Fehler
- Baugröße nicht beliebig klein

NTC vs. PTC – nicht verwechseln!

	NTC (Heißleiter)	PTC (Kaltleiter)
Widerstand bei T↑	**sinkt**	**steigt**
Material	Halbleiter	Bariumtitanat-Keramik
Kennlinie	stark nichtlinear	steiler Anstieg im PTC-Gebiet
typ. Einsatz	Temperaturmessung (günstig)	Überstrom-/Übertemperaturschutz, Selbstregelung

NTC – Vorteile

- günstig, kleine Baugröße
- großer Messeffekt (~10× höher als Pt)
- hoher Widerstand (z. B. 10 kΩ) → geringer Strom, geringe Eigenerwärmung, Zuleitung unkritisch

NTC – Nachteile

- schlechte Fertigungsreproduzierbarkeit
- verunreinigungsempfindlich
- kleiner Bereich (−40…+100 °C)
- stark nichtlinear
- **thermische Katastrophe** ohne Vorwiderstand

Pyrometer-Bauarten

Bauart	Funktion (einfach)
Gesamtstrahl-Pyrometer	Nutzt das T^4-Gesetz über einen weiten Wellenlängenbereich. Hohlspiegel bündelt Strahlung auf einen thermischen Detektor (Thermoelement/Widerstandsfühler). **Größter Messbereich** aller Pyrometer (−50 °C bis > 2000 °C). Streng genommen immer ein Bandstrahlungspyrometer.
Teilstrahl-(Band-)Pyrometer	Misst nur in einem schmalen Wellenlängenband um λ_0 (durch Filter). Vergleicht die Strahldichte des Objekts mit der eines bekannten Vergleichsstrahlers (Glühfaden): Strom wird geregelt, bis Helligkeiten gleich sind → Strom = Maß für Temperatur. Über $L(T_1)/L(T_2) = E_1/E_2$ wird T_1 bestimmt.
Farbpyrometer / Wärmebildkamera	Wertet das Verhältnis zweier Wellenlängen aus (Farbpyrometer) bzw. erzeugt ein flächiges Wärmebild (Thermografie, Infrarotkamera).

Pyrometrie – Vorteile

- berührungslos, alterungsfrei, (bedingt) materialunabhängig
- fast rückwirkungsfrei
- praktisch einziges Verfahren für T > 1000 °C
- ortsauflösend bis in den mm-Bereich

Pyrometrie – Nachteile

- Fehler durch unbekannten Emissions-/Absorptionsgrad
- hoher Aufwand, nur mäßige Genauigkeit (> 1 K)
- misst nur **Oberflächen-**, keine Kerntemperatur
- nicht für Gase geeignet

3. Induktive Weg- und Abstandsmessung

Induktive Sensoren nutzen eine **Spule**. Nähert sich ein **metallisches** Objekt, ändert sich die **Induktivität L** der Spule. Diese Änderung wird elektronisch ausgewertet. Wichtig: induktive Sensoren **erfassen nur Metalle**.

Signalkette eines induktiven Näherungsschalters

*Sensor (Spule) → **Oszillator** → **Komparator** → Anpassung → Ausgang*

- Die Spule bildet mit einem Kondensator einen Schwingkreis mit der Frequenz $f = 1 / (2\pi\cdot\sqrt{(L_{Sensor}\cdot C)})$.
- Ändert das Metallobjekt die Induktivität, ändert sich die Schwingung. Der **Komparator** wandelt das in ein klares Schaltsignal um (für Näherungsschalter nötig).

Induktiver Abstandssensor mit E-Kern (Luftspalt-Prinzip)

Eine Spule sitzt auf einem Eisenkern (E-Kern). Ein beweglicher **Anker** bildet mit dem Kern einen Luftspalt *x*. Wird der Anker bewegt, ändert sich der Luftspalt und damit die Induktivität.

$$L(x) = \mu_0 \cdot (N^2\cdot A) / (l_e/\mu_e + 2x)$$

- Es ist eine **hyperbelähnliche** Funktion: **je größer x, desto kleiner L** (nichtlinear!).
- Maximale Induktivität bei x = 0: $L(0) = \mu_0\cdot\mu_e\cdot N^2\cdot A / l_e$.
- Der Luftspalt-Abstand x ist sehr klein (typisch **unter 1 mm**).

MC-Merksatz: Beim induktiven Sensor sinkt die Induktivität mit wachsendem Abstand – die Kennlinie ist **nichtlinear (hyperbelförmig)**. Das ist der zentrale Nachteil für die direkte Auswertung.

4. Induktive Wegmessung mit Tauchanker

Eine Zylinderspule hat einen beweglichen Eisenkern (**Tauchanker**). Je tiefer der Anker eintaucht, desto höher die Induktivität. Der magnetische Kreis verläuft durch drei Bereiche (Eisen, Luft innen, Luft außen).

$$\text{Magnetischer Widerstand: } R_m = s_{Eisen}/(\mu_0\mu_r A_{Eisen}) + s/(\mu_0 A) + s_{Außen}/(\mu_0 A_{Außen})$$

Mit sinnvollen Annahmen (großer Außenquerschnitt, sehr großes μ_r des Eisens ■ 1000) fallen zwei Terme weg. Übrig bleibt:

$$R_m \approx s/(\mu_0 A) \;\rightarrow\; L = \mu_0\cdot A\cdot N^2/s = k/s$$

- **Kernaussage:** Die Induktivität ist **umgekehrt proportional zum Weg s** (L ~ 1/s) → wieder eine **nichtlineare** Kennlinie.

Linearisierung: Der Differentialgeber

Um die störende Nichtlinearität loszuwerden, nimmt man **zwei Spulen** (L_1, L_2). Bewegt sich der Anker, wird die eine größer und die andere kleiner. Man wertet die **Differenz** aus.

$$U_d = (U_0/2)\cdot(X_2-X_1)/(X_2+X_1) = -(U_0/2)\cdot(\Delta s/s_0)$$

- Die Differenzbildung macht die Kennlinie **linear** (Fit nahezu 1,0) und das Vorzeichen zeigt die **Richtung** der Bewegung an.
- Zusätzlicher Vorteil: **Temperatur- und Störeinflüsse** wirken auf beide Spulen gleich und kürzen sich heraus.

Antwort auf Hausaufgabe 5: Nichtlineare Kennlinien werden durch eine **Differentialanordnung (zwei gegensinnige Spulen)** linearisiert.

5. LVDT – Linear Variable Differential Transformer

Der LVDT ist eine Sonderform eines **Transformators** zur Wegmessung. Aufbau: eine **Primärspule** in der Mitte und **zwei Sekundärspulen** (A und B). Die Sekundärspulen sind **gegenphasig in Reihe** geschaltet, ihre Spannungen subtrahieren sich.

Funktionsweise

- Ein beweglicher **Tauchanker (Target)** koppelt das Magnetfeld der Primärspule auf die Sekundärspulen.
- **Anker mittig:** beide Sekundärspannungen gleich groß → Differenz = **0** (Nullposition).
- **Anker verschoben:** eine Spule bekommt mehr, die andere weniger → es entsteht eine Ausgangsspannung.
- Der **Betrag** der Spannung gibt die Größe der Verschiebung an, die **Phase** (relativ zur Erregung) die **Richtung**.

Die hochfrequente Ausgangsspannung wird per **Einphasen-Gleichrichter mit Glättung** demoduliert, sodass man ein sauberes, positionsabhängiges Signal erhält.

MC-Merksatz LVDT: berührungslos, sehr robust, großer Temperaturbereich, lange Lebensdauer; Ausgang = 0 in Mittenstellung; Phase = Richtung, Amplitude = Weg.

Einfluss des Messobjekt-Materials und Eindringtiefe

- Die Induktivitätsänderung hängt stark von der **Permeabilität** μ des Messobjekts ab (μ = 100, 1000, 10000 ergeben verschiedene Kennlinien).
- Die **magnetische Eindringtiefe** sinkt mit steigender **Frequenz** und ist je nach Material verschieden (Kupfer, Stahl, Aluminium).
- **Nachteil (Hausaufgabe 7):** Das Messergebnis ist von den **magnetischen Werkstoffeigenschaften des Objekts abhängig** – verschiedene Materialien liefern bei gleichem Abstand verschiedene Werte.

6. Kapazitive Abstandsmessung

Hier wird die **Kapazität C** eines Kondensators gemessen. Schiebt sich ein Objekt in das elektrische Feld oder ändert sich der Abstand, ändert sich C. Entscheidend ist die **relative Permittivität** ε_r (Dielektrizitätszahl) des Materials zwischen den Elektroden.

C hängt ab von den Geometrie-Abständen (a, b, c, h) und den Permittivitäten ε_{rt}, ε_{rh}. In der Formel tauchen **vollständige elliptische Integrale K(x)** auf:

$$C = b\cdot\pi\cdot\varepsilon_0\varepsilon_{rt}\cdot K(k_1)/K(\sqrt{(1-k_1^2)}) + b\cdot\pi\cdot\varepsilon_0\varepsilon_{rh}\cdot K(k_2)/K(\sqrt{(1-k_2^2)})$$

- Mit größerem Abstand h sinkt die Kapazität und nähert sich einem konstanten Endwert.
- Ein höheres ε_r des eindringenden Materials erhöht die Kapazität deutlich.

8 · Drehmomentmessung

Ein Drehmoment M **verdreht** (tordiert) eine Welle. Dabei entsteht in der Welle eine **Schubspannung**, die unter **45°** zur Wellenachse als maximale Zug- bzw. Druckdehnung sichtbar wird.

- Deshalb klebt man die DMS **schräg, unter 45°** auf die Welle (im Bild als V-/Pfeil-Muster).
- Wieder werden vier DMS zu einer **Vollbrücke** verschaltet: zwei spüren Zug, zwei Druck.
- Geometrisch hängt der Verdrehwinkel φ mit der Schubdehnung und dem Radius zusammen ($R_2\cdot\varphi$ auf der Mantellinie). Je größer M, desto größer die Verdrehung und damit das Brückensignal.

Merke (MC): Drehmoment → Torsion → maximale Dehnung **unter 45°**. DMS werden daher **unter 45°** aufgeklebt und als **Vollbrücke** ausgewertet.

7. Laser-Triangulation zur Abstandsmessung

Die Triangulation ist eines der am weitesten verbreiteten optischen Verfahren – für Abstand, Länge und sogar 2D-/3D-Konturen. Sie funktioniert berührungslos bis ca. **1 m**.

Prinzip (Schritt für Schritt)

- Eine **Laserdiode** erzeugt über eine Linse einen **Lichtfleck** auf dem Werkstück.
- Eine Kamera / ein **Lagedetektor** betrachtet diesen Fleck unter einem **festen Winkel**.
- Bewegt sich das Werkstück, **verschiebt sich der Abbildungsort** des Flecks auf dem Detektor.
- Aus dieser Verschiebung (Dreiecksgeometrie!) wird der Abstand berechnet.

Mit der **Linsengleichung** $1/x_b + 1/x_g = 1/f$ und der Geometrie lässt sich aus der Bildposition x_b die Gegenstandsposition x_g (= Abstand) bestimmen.

Signalauswertung auf der Photodiode (PSD)

Die Position des Laserpunkts ergibt sich aus dem **Verhältnis zweier Photoströme** i_1, i_2:

$$s \propto (i_1 - i_2) / (i_1 + i_2)$$

- Operationsverstärker wandeln die Ströme in Spannungen: $u_1 = -R_0 \cdot i_1$, $u_2 = -R_0 \cdot i_2$.
- Durch **Quotientenbildung** (Verhältnis statt Differenz) wird das Ergebnis unabhängig von der Gesamthelligkeit – z.B. bei unterschiedlich hellen Oberflächen.

Absolut vs. inkrementell	Absolut = Position sofort bekannt; inkrementell = nur Schritte zählen ($x = z \cdot \Delta x$), Referenz nötig.
Induktiv	nur Metalle, L ändert sich mit Abstand, Kennlinie nichtlinear (L~1/s).
Differentialgeber	zwei Spulen, Differenz → linear + Richtung + temperaturkompensiert.
LVDT	Trafo mit 2 Sekundärspulen, Mitte = 0, Phase = Richtung, Amplitude = Weg.
Kapazitiv	C hängt von ε_r ab; Wasser $\varepsilon_r \approx 81$.
Laser-Triangulation	Lichtfleck verschiebt sich, Dreiecksgeometrie, $s \propto (i1-i2)/(i1+i2)$.
Ultraschall	Echolaufzeit, $d = c \cdot t/2$, c temperatur-/druckabhängig, nicht im Vakuum.
Resolver	drehbarer Trafo, SIN/COS, Winkel = arctan(SIN/COS), absolut, robust.

2 · Der Piezo-Effekt – Grundlagen

Was passiert physikalisch?

In bestimmten Kristallen (z. B. Quarz) sind die positiven und negativen Ladungen **nicht symmetrisch** angeordnet.

- **Ohne Kraft:** Die Ladungsschwerpunkte (Plus und Minus) liegen so, dass sich nach außen alles ausgleicht – das System ist neutral.
- **Mit Kraft:** Der Kristall wird verformt, die Ladungsschwerpunkte verschieben sich gegeneinander. Um die elektrische Neutralität auszugleichen, entstehen **Ladungen an der Oberfläche** → eine messbare Spannung.

Kurz gesagt: **Mechanischer Druck → elektrische Ladung.** Genau das nutzt man zur Kraftmessung.

Achsen und Indizes

Piezomaterial ist **anisotrop** (Eigenschaften sind richtungsabhängig). Deshalb beschreibt man es mit Tensoren und nummeriert die Richtungen:

- Achsen **1, 2, 3** entsprechen den Raumrichtungen X, Y, Z.
- Achse **3 = Polarisationsrichtung** (Z): Sie wird beim Herstellen durch ein starkes Feld festgelegt; hier ist der Effekt am größten.
- Achsen **4, 5, 6** sind die Drehrichtungen (U, V, W).

Die Koeffizienten tragen daher zwei Indizes, z. B. d_{33} oder d_{31} (siehe nächster Abschnitt).

Anwendungs-Modes: Mode 33 und Mode 31

Die zwei Indizes sagen: *erster Index = Richtung des elektrischen Effekts, zweiter Index = Richtung der Krafteinwirkung.*

- **Mode 33:** Kraft **und** elektrischer Abgriff in **derselben** Richtung (Achse 3). Gleichungen: $S_3 = s^E_{33} T_3 + d_{33} E_3$, $D_3 = d_{33} T_3 + \varepsilon_{33} E_3$.
- **Mode 31:** Kraft in Richtung 1, elektrischer Abgriff in Richtung 3 (quer). $S_1 = s^E_{11} T_1 + d_{31} E_3$, $D_3 = d_{31} T_1 + \varepsilon_{33} E_3$.

Merke (MC):

- Ladung proportional zur Kraft: **Q = d · F**; Strom proportional zur **Kraftänderung**: i = d·dF/dt.
- Ersatzschaltbild: **Stromquelle || R || C**; Geometrie = Plattenkondensator.
- Piezo eignet sich für **dynamische / quasi-statische** Kräfte, **nicht** für echte statische Dauermessung.
- Vorteile: temperaturstabil, sehr steif, keine Versorgung nötig. Auswertung mit **Ladungsverstärker**.
- Nachteile/Störungen: **pyroelektrischer Effekt** und **Alterung**.

4 · Dehnungsmessstreifen (DMS)

Grundprinzip

Ein dünner Leiter (Draht oder geätztes Metallgitter auf einer Folie) wird auf das Messobjekt geklebt. Wird das Objekt gedehnt, wird der Leiter **länger und dünner** → sein elektrischer Widerstand **steigt**. Aus der Widerstandsänderung schließt man auf die Dehnung und damit auf die Kraft.

Widerstand eines Drahtes: $R = \rho \cdot \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi}$ (ρ = spez. Widerstand, L = Länge, D = Durchmesser).

Merke (MC):

- DMS = **indirektes** Verfahren. Wird gedehnt → länger & dünner → **R steigt**.
- Wichtigste Formel: **$dR/R = k \cdot \varepsilon$**.
- k-Faktor: Konstantan ≈ **2**, Silizium **bis 200** (aber nichtlinear, temperaturempfindlich, spröde).
- Querkontraktionszahl: immer **$\mu \leq 0{,}5$** (Volumen kann bei Zug nicht negativ werden).

5 · Die Wheatstone-Messbrücke

Wozu eine Brücke?

Die Widerstandsänderung eines DMS ist winzig (oft <0,1 %). Man kann sie kaum direkt messen. Die **Wheatstone-Brücke** aus vier Widerständen liefert eine **Differenzspannung U_d**, die genau diese kleine Änderung herausfiltert – bei perfekt gleichen Widerständen ist $U_d = 0$ („abgeglichen").

Spannungsteiler und Brückenspannung

Jede Brückenhälfte ist ein Spannungsteiler. Die Differenz der beiden Teilspannungen ist die Diagonalspannung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}$$

Die Vollbrücke (alle 4 DMS aktiv)

Besonders günstig: Alle vier Widerstände haben denselben Nennwert R und ändern sich gleich stark um den Faktor ξ – zwei werden gedehnt (+ξ), zwei gestaucht (−ξ):

$R_1 = R(1+\xi)$, $R_2 = R(1-\xi)$, $R_3 = R(1-\xi)$, $R_4 = R(1+\xi)$

Setzt man das ein, vereinfacht sich alles enorm zu einem **linearen** Ergebnis:

$$U_d = -U_0 \cdot \xi$$

- Das Ausgangssignal ist **direkt proportional** zur relativen Widerstandsänderung ξ (also zur Dehnung/Kraft).
- Es ist auch **proportional zur Versorgungsspannung U_0** – eine stabile Speisung ist daher wichtig.
- Die Vollbrücke vervierfacht das Signal gegenüber einem einzelnen DMS und kompensiert nebenbei Temperatureffekte.

Merke (MC):

- Brücke wandelt eine **winzige Widerstandsänderung** in eine messbare Differenzspannung U_d.
- Vollbrücke (2× gedehnt, 2× gestaucht): **$U_d = -U_0 \cdot \xi$** – linear, maximal empfindlich.
- U_d ist **proportional zur Speisespannung U_0**.

6 · Resistiver Folien-Kraftsensor (FSR)

Merke (MC): Beim FSR **fällt der Widerstand mit steigender Kraft** (gegenteiliges Verhalten zum DMS, bei dem R bei Dehnung steigt). Aufbau: Polymerschicht + ineinandergreifende Elektroden, nichtlineare Kennlinie.

7 · Federkörper & Auslegung eines Kraftsensors

Grundidee

- Man klebt einen DMS auf einen **Federkörper** mit bekannten mechanischen Eigenschaften.
- Bei Belastung verformt sich der Federkörper → der DMS ändert seinen Widerstand.
- Aus der Widerstandsänderung berechnet man die Kraft zurück.

Temperaturmessung / Thermographie / Pyromerie

Thermographie: Hierbei wird der Temperatursensor mit der Oberfläche des Körpers, deren Temperatur bestimmt werden soll, ins thermodynamische Gleichgewicht gebracht. Anschließend wird die Temperatur des Sensors mit einem temperaturabhängigen Effekt ermittelt. Der Temperaturausgleich erfolgt über Konvektion, Wärmeleitung oder Wärmestrahlung.

Pyrometrie: Bei der Pyrometrie wird die Wärmestrahlung eines gasförmigen, flüssigen oder festen Körper verwendet, um den Temperatursensor zu erwärmen. Aus der Temperatur, welche der Temperatursensor annimt, wird auf die Temperatur der Wärmestrahlungsquelle geschlossen.

Fragen:

1. Nenne 4 Sensoren für direkte, elektrische Temperaturmessung:
   NTC, Thermoelement, Halbleiterdiode, Pt-Widerstand
2. Wo wird PTC typischerweise eingesetzt? (Elektronische Sicherung)
3. Schaltungsmöglichkeiten um Temperatur in Spannung zu transformieren?
   Oszillator, Brückenschaltung
4. Temperaturbereich von Thermoelementen? (-200°C - 1400°C)
5. Was ist ein Bimetall? 2 Metalle mit unterschiedlichen Thermisch-mechanischen Ausdehnungskoeffizienten.
6. Funktionsweise einer Infrarotkamera? Körper unter Temperatur senden Infrarotstrahlung aus. Diese kann mittels Spiegel erfasst werden und z.B. über eine Halbleiterdiode in ein elektrisches Signal umgewandelt werden.
7. Aufbau Pt1000?
   Widerstandswert verändert sich durch eine Längenänderung eines Drahtes
8. Dimensionierung der Brückenschaltung zur Auswertung eines PT1000?
   Bei Überdimensionirung kann der Stromfluss zu Eigenerwärmung führen.
9. Vor- und Nachteile von Halbleitertemperatursensoren?
   + Können hochauflösend ausgewertet werden.
   - Ungenaue bestimmung der Absolut Temperatur
10. Funktionsbeschreibung Thermoelement?
    Bestehen aus 2 unterschiedlichen Materialien, die in einem Punkt (Messpunkt) kombiniert werden. Dies führt zu einer „Thermospannung"

Potentiometergeber:

Absolute Messung

Entsprechend der Stellung des beweglichen Teils (Schleifer) ändert sich der elektrische Widerstand zwischen Schleifer und den Enden.
Schaltet man den Geber als Spannungsteiler, erhält man somit eine relativ zur Stellung änderde elektrische Spannung.

Inkrementell

Substrat (bsp. Glas, Keramik) wird mit Metall (Ni, Cu) bedampft, damit ergibt sich eine elektrisch leitfähige Schicht.
Das Signal wird mit einem Zähler weiterverarbeitet.
+ einfach, günstig - Verschleiß, Verschmutzung

Resolver

Ein Resolver erzeugt Sinus- u. Cosinussignale. Aus deren Verhältnis wird der absolute Winkel berechnet.

Messverfahren

Thermoskop: In eine Bleikugel wird ein doppelt gebogenes Rohr Luftdicht eingeführt, das andere Ende mündet in Wasser. Wird nun die Bleikugel erhitzt strömt Luft durch das Rohr. Der Wasserstand ist das Maß.
Nachteil: Abhängig vom Luftdruck

Florentiner Thermometer: Wasserrohr mit darin schwimmenden Kugeln mit unterschiedlichen Flüssigkeiten darin.

Luftdruck Thermometer

Flüssigkeitsthermometer

Messung von Abstand Weg und Winkel

Sensorprinzipien

Sensorprinzip	Winkel (α)	Drehzahl (min^{-1})	Weg (mm)	Eigenschaften
elektromechanisch	bis 360°	bis 300	10^6	günstig, digital
induktiv	bis 360°	bis 50^4	40	-"-, nur metall
elektromagnetisch	/	$50 - 10^4$	/	-"-, verschleißfrei
Halleffekt	bis 360°	bis 10^5	300	günstig, präzise
magnetoresiv	bis 360°	bis 10^5	30	-"-, Temperatur
optisch-elektrisch	bis 360°	bis 10^5	10^5	-"-, staub empfindlich
Ultraschall	/	/	6000	begrenzte Auflös
Potentiometer	bis 360°	/	750	günstig, analog
Differential trafo	± 45°	/	±100	grober Temp bereich, lange Leben

Pneumatische Positionsmessung

Staudrucksensor

Bei konstantem Speisedruck p_1 ist der Druck p_2 proportional dem Abstand Düse und erfassenden Objekt.
Messabstand: 0,1 - 3mm

Ringstrahlsensor

Ein Ringförmiger Strahl wird gegen ein Objekt abgestrahlt. Dabei wird ein Teil des Strahls nach innen umgelenkt.
Messabstand: < 10mm

Induktive Abstandsmessung

Bei der induktiven Abstandsmessung wird eine Spule verwendet. Nähert sich ein metallisches Objekt der Spule, ändert sich der magnetische Kreis und damit die Induktivität L. + berührungslos, robust
- funktioniert nur für metall

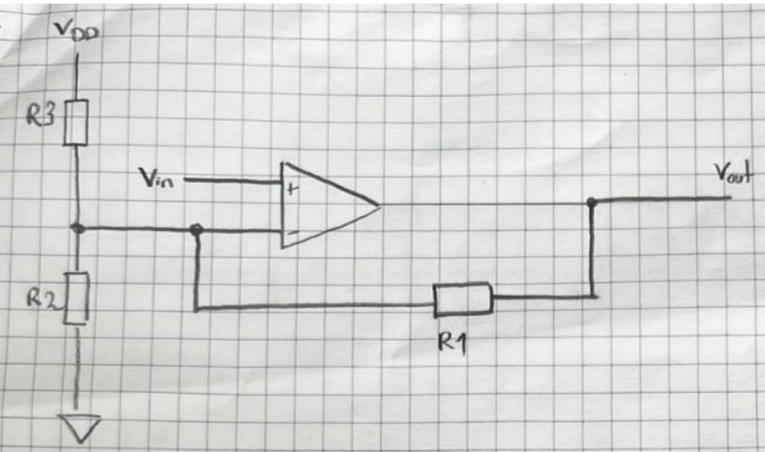
$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

Laser-Triangulation

Hierbei wird ein Laserpunkt auf ein Objekt projiziert. Eine Kamera oder ein Detektor schaut diesen Punkt unter einem festen Winkel an. Ändert sich der Abstand des Objekts, verschiebt sich der Laserpunkt auf dem Detektor. Aus dieser Verschiebung wird der Abstand berechnet.

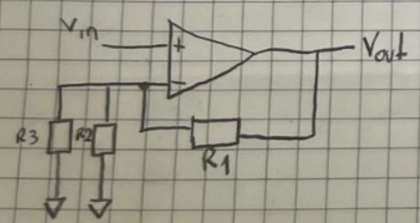
Todo Fragen Abstandsmessung

Altprüfung



1. Superposition $V_{out} = V_{out,in} + V_{out,DD}$

Für das Verstärkungsverhältnis interessiert nur der Anteil von $V_{in} \rightarrow V_{DD}$ gegen Masse kurzschließen. ($V_{DD}=0$)



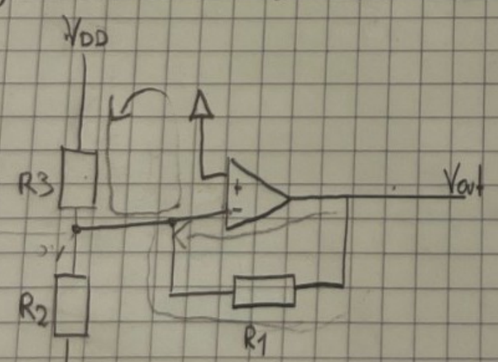
Nicht-invertierender Verstärker

$$\frac{V_{OUT}}{V_{in}} = 1 + \frac{R1}{R_{2,3}}$$

$$R_{2,3} = R_2 \| R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_1}{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = 1 + R_1 \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$$

2) Superposition – V_{in} gegen GND kurzschließen



+ Liegt auf GND → idealer OP → → – ist ebenfalls GND

$$I_{R_3} = \frac{V_{DD} - V_-}{R_3} = \frac{V_{DD}}{R_3}$$

$$I_{R_2} = 0$$

$$I_{R_1} = \frac{V_- - V_{out}}{R_1} = -\frac{V_{out}}{R1}$$

Knotenregel: $I_{R_3} = I_{R_1} \rightarrow \frac{V_{DD}}{R_3} = -\frac{V_{out}}{R_1}$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{DD}} = -\frac{R1}{R3}$$

3.) Gesamtfunktion für $V_{out}(V_{in}, V_{DD})$

$$V_{out} = V_{out,in} + V_{out,DD}$$

$$V_{out} = \left(1 + R_1 \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}\right) \cdot V_{in} + \left(-\frac{R_1}{R_3}\right) \cdot V_{DD}$$

4.) Dimensionierung

Geg.) $V_{in} = 1\,V$, $V_{out} = 0{,}5\,V$ | $V_{in} = 2\,V$, $V_{out} = 2{,}5\,V$

$R_3 = 2000\,\Omega$

$R_2 = 1000\,\Omega$

Ges.) $V_{DD} = ?$ 4,5 V

$R_1 = ?$ 666,66 Ω

$$0{,}5 = \left(1 + R_1 \cdot \frac{2000 + 1000}{2000 \cdot 1000}\right) \cdot 1 + \left(-\frac{R1}{2000}\right) \cdot V_{DD}$$

$$0{,}5 = 1 + \frac{3}{2000} R_1 - \frac{R_1}{2000} \cdot V_{DD}$$

$$-0{,}5 = \frac{3R1 - V_{DD} R1}{2000} = \frac{R1\,(3 - V_{DD})}{2000}$$

$$-1000 = R_1 \cdot (3 - V_{DD})$$

$$2{,}5 = \left(1 + R_1 \cdot \frac{2000 + 1000}{2000 \cdot 1000}\right) \cdot 2 + \left(\frac{-R_1}{2000}\right) \cdot V_{DD}$$

$$2{,}5 = 2 + \frac{6 R_1}{2000} - \frac{R1}{2000} \cdot V_{DD}$$

$$0{,}5 = \frac{6R_1 - R_1 V_{DD}}{2000}$$

$$1000 = R_1 \cdot (6 - V_{DD})$$

$$-1000 = 3R_1 - R_1 V_{DD}$$

$$1000 = 6R_1 - R_1 V_{DD}$$

$$1000 = -3R_1 + R_1 V_{DD}$$

$$1000 = 6R_1 - R_1 V_{DD}$$

$$2000 = 3 R_1$$

$$R_1 = 666{,}66\,\Omega$$

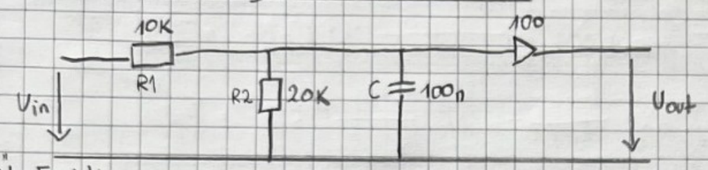
$$1000 = 666{,}66 \cdot (6 - V_{DD})$$

$$1{,}5 = 6 - V_{DD} \quad | -6$$

$$-4{,}5 = -V_{DD}$$

$$V_{DD} = 4{,}5\,V$$

PT1 bandbegrenzter Verstärker



1.) Ü-Funktion

R2 & C parallel

$$Z_P = R_2 \parallel \frac{1}{sC} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC} = \frac{R_2}{1 + sR_2C}$$

SPG-Teiler

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{Z_P}{R_1 + Z_P} = \frac{\frac{R_2}{1+sR_2C}}{R_1 + \frac{R_2}{1+sR_2C}} = \frac{\frac{R_2}{1+sR_2C}}{\frac{R_1 + sR_1R_2C + R_2}{1+sR_2C}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C}$$

$$= \frac{20K}{10K + 20K + s \cdot 10K \cdot 20K \cdot 100n} = \frac{20K}{30K + 20s} = \frac{1000}{1{,}5K + s}$$

ODER: $$\frac{R_2}{R_1 + R_2 + sR_1R_2C} = \underbrace{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}_{DC} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C}}_{\sim} = \frac{20K}{10K + 20K} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{10K \cdot 20K}{10K + 20K} \cdot 100 \cdot 10^{-9}} =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{3000} \cdot s}$$ jetzt Gain von 100 dazu: $\rightarrow \frac{\frac{2}{3} \cdot 100}{1 + \frac{2}{3000} \cdot s}$

2. Rauschbandbreite BW_N

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 100}{1 + \frac{2}{3000} s}$$

Allgemeine Ü-Funktion PT1-Glied: $\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{K}{1 + Ts}$

Koeffizientenvergleich: $T = \frac{2}{3000} = \frac{1}{1500}$

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi T} = \frac{1}{2\pi \frac{1}{1500}} = 238{,}73\ Hz$$

PT1 → Steigung −20 dB/dec → $K_n = 1{,}57$

$$BW_N = K_N \cdot f_{3dB} = 1{,}57 \cdot 238{,}73\ Hz = 374{,}84\ Hz$$

3.) Geben Sie für die in der Tabelle angegebenen Widerstände die thermischen Rauschspannungsdichten bei T = 300 K an.

$R = 50\Omega$: $V_{nR} = \sqrt{4kT \cdot R} = \sqrt{4 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23}) \cdot 300K \cdot 50}$
$= 0{,}9099 \cdot 10^{-9}\ \frac{V}{\sqrt{Hz}}$

$R = 1000\Omega = 1k\Omega$: $V_{nR} = \sqrt{4 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23}) \cdot 300 \cdot 1000} = 4{,}069 \cdot 10^{-9}\ \frac{V}{\sqrt{Hz}}$

$R = 1000000\Omega = 1M\Omega$: $V_{nR} = \sqrt{4 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23}) \cdot 300 \cdot 1000000} = 0{,}129 \cdot 10^{-6}\ \frac{V}{\sqrt{Hz}}$

$R = 1000000000 = 1G\Omega$: $V_{nR} = \sqrt{4 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23}) \cdot 300 \cdot 10^{9}} = 4{,}069 \cdot 10^{-6}\ \frac{V}{\sqrt{Hz}}$

4.) Die Ausgangsspannung soll als rauschfrei gelten. Ermitteln Sie unter Berücksichtigung der in Aufgabe 2 ermittelten Rauschbandbreite sowie dem Verstärkungsfaktor den RMS-Wert des Spannungsrauschens am Ausgang für den Fall, dass am Eingang eine Rauschspannungsdichte von $5nV/\sqrt{Hz}$ gemessen wurde.

$$U_{n\,in\,rms} = e_{n,in} \cdot \sqrt{BW_n} = 5 \cdot 10^{-9} \cdot \sqrt{375} = 9{,}68 \cdot 10^{-8}\ V$$

$$U_{n\,out\,rms} = A \cdot U_{n\,in\,rms} = 100 \cdot 9{,}68 \cdot 10^{-8} = 9{,}68 \cdot 10^{-6}\ V$$

5.) Ermitteln Sie den Peak-to-Peak Spannungswert für einen RMS-Spannungswert unter Berücksichtigung von 99,9 % der ermittelten Messwerte

Rauschen mit Mittelwert 0: $\sigma = V_{RMS}$

$$V_{pp} = 6{,}6 \cdot \sigma = (\pm 3{,}3\sigma) = 3{,}3\sigma + |-3{,}3\sigma| = 6{,}6 \cdot V_{rms}$$

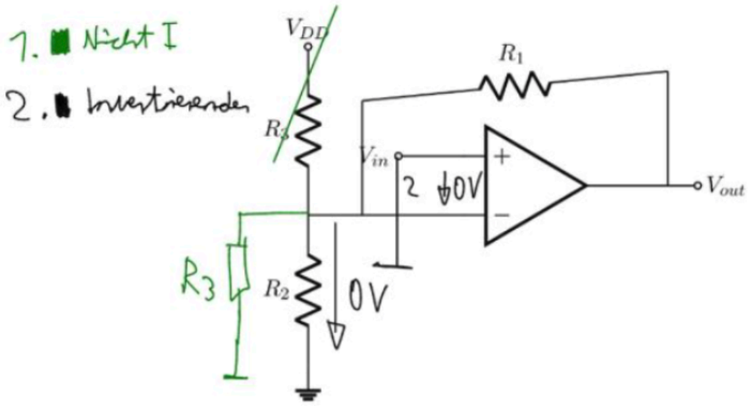
6.) Die Eigenrauschspannung eines Voltmeters beträgt $0{,}3\ \mu V$ $(= 0{,}3 \cdot 10^{-6}\ V)$. Bei Anschluss eines rauschenden Widerstands steigt die Gesamtrauschspannung auf $0{,}8\ \mu V$ an. Ermitteln Sie die Rauschspannung des Widerstands.

$$V_{ges}^2 = V_{meter}^2 + V_R^2 \rightarrow V_R = \sqrt{V_{ges}^2 - V_{meter}^2} = \sqrt{(0{,}8 \cdot 10^{-6})^2 - (0{,}3 \cdot 10^{-6})^2}$$
$$= 0{,}74 \cdot 10^{-6}\ V$$

Aufgabe 1 Operationsverstärker – Superposition und Dimensionierung

Gegeben ist die folgende Schaltung mit einem als ideal angenommenen Operationsverstärker. Die Eingangsspannung V_{in} liegt am nichtinvertierenden Eingang. Der Widerstand R_3 verbindet den invertierenden Eingang mit der Versorgungsspannung V_{DD}, R_2 verbindet ihn mit Masse und R_1 bildet den Gegenkopplungszweig.

1. Nicht I
2. Invertierender



① $R_3 \parallel R_2 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$

$$V_U = 1 + \frac{R_1}{\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}} = 1 + \frac{\frac{R_1}{1}}{\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}} = 1 + \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_2 \cdot R_3}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_2 \cdot R_3}\right) \cdot V_{in}$$

② $V_U = -\frac{R_1}{R_3}$ $\qquad V_{out} = -\frac{R_1}{R_3} \cdot V_{DD}$

③ $V_{out} = \left(1 + \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_2 \cdot R_3}\right) \cdot V_{in} - \frac{R_1}{R_3} \cdot V_{DD}$

④ $$0{,}5V = \underbrace{\left(1 + \frac{R_1 (1k + 2k)}{1k \cdot 2k}\right) \cdot 1V}_{2} - \underbrace{\frac{R_1}{2k} \cdot V_{DD}}_{1{,}5V}$$

Vu Offset

$\Delta U_{in} = 1V \qquad \Delta U_{out} = 2V$

$V_U = 2 \qquad$ ~~offset~~ $= -1{,}5V$

$$\left(1 + \frac{R_1 (1k + 2k)}{1k \cdot 2k}\right) \cdot 1V = 2$$

$$\cancel{1 +} \frac{R_1 \, 3k}{1k \cdot 2k} \cdot 1V = 1$$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{3k}{1k \cdot 2k}} = 666{,}666\,\Omega \checkmark$$

$$\frac{666{,}66}{2k} \cdot V_{DD} = 1{,}5V$$

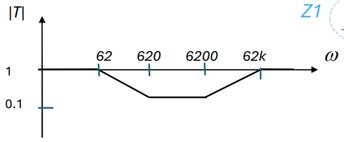
$$\frac{666{,}66}{2k} = \frac{1{,}5V}{V_{DD}} \qquad \frac{2k}{666{,}66} = \frac{V_{DD}}{1{,}5} \cdot 1{,}5 \qquad V_{DD} = 4{,}5V \checkmark$$

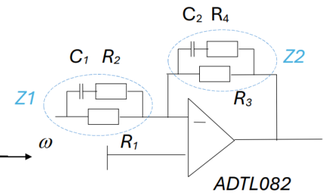
Alle Rechenaufgaben

Spezifikation von Frequenzgang und Schaltung

geforderter Frequenzgang des PID

vorgegebene Schaltung, Bauteile gesucht
C_1=?, C_2=0.1u $R_{1,2,3,4}$=? (1k < R's < 1Meg)





$$Z_1 = R_1 \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_1}\right) \qquad Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1+sC_1R_2}{sC_1}}{\frac{1+sC_1(R_1+R_2)}{sC_1}} = R_1 \cdot \frac{1+sC_1R_2}{1+sC_1(R_1+R_2)}$$

$$Z_2 = R_3 \parallel \left(R_4 + \frac{1}{sC_2}\right) \qquad Z_2 = \frac{R_3 \cdot \frac{1+sC_2R_4}{sC_2}}{\frac{1+sC_2(R_3+R_4)}{sC_2}} = R_3 \cdot \frac{1+sC_2R_4}{1+sC_2(R_3+R_4)}$$

Berechnung der Übertragungsfunktion $T(s) = Z_2/Z_1$

$$T(s) = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_3 \cdot \frac{1+sC_2R_4}{1+sC_2(R_3+R_4)}}{R_1 \cdot \frac{1+sC_1R_2}{1+sC_1(R_1+R_2)}}$$

$$T(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1+sC_2R_4}{1+sC_2(R_3+R_4)} \cdot \frac{1+sC_1(R_1+R_2)}{1+sC_1R_2}$$

1. **Gleichspannungsverstärkung:** $\frac{R_3}{R_1}$ (reeller Faktor, frequenzunabhängig)
2. **Tiefpass-Anteil** im Eingangsast (Pol):

$$\frac{1}{1+sC_1(R_1+R_2)} \quad \Rightarrow \quad \text{Pol bei: } \omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1+R_2)}$$

Knick *nach unten* bei ω_1 ($-20\,\text{dB/Dek.}$).

3. **"Verkehrter" Tiefpass** im Eingangsast (Nullstelle):

$$1+sC_1R_2 \quad \Rightarrow \quad \text{Nullstelle bei: } \omega_2 = \frac{1}{C_1R_2}$$

Knick *nach oben* bei ω_2 ($+20\,\text{dB/Dek.}$). Da $R_2 < R_1 + R_2$ gilt $\omega_2 > \omega_1$. ✓

4. **Tiefpass-Anteil** im Rückkopplungszweig (Pol):

$$\frac{1}{1+sC_2(R_3+R_4)} \quad \Rightarrow \quad \text{Pol bei: } \omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3+R_4)}$$

Knick *nach unten* bei ω_3 ($-20\,\text{dB/Dek.}$).

5. **"Verkehrter" Tiefpass** im Rückkopplungszweig (Nullstelle):

$$1+sC_2R_4 \quad \Rightarrow \quad \text{Nullstelle bei: } \omega_4 = \frac{1}{C_2R_4}$$

Knick *nach oben* bei ω_4 ($+20\,\text{dB/Dek.}$). Da $R_4 < R_3 + R_4$ gilt $\omega_4 > \omega_3$. ✓

Kreisfrequenz	Knick	Typ	Zugehöriger Term
$\omega_1 = 62\,\text{rad/s}$	$-20\,\text{dB/Dek.}$	Pol (Nenner)	$1+sC_1(R_1+R_2)$
$\omega_2 = 620\,\text{rad/s}$	$+20\,\text{dB/Dek.}$	Nullstelle (Zähler)	$1+sC_1R_2$
$\omega_3 = 6200\,\text{rad/s}$	$+20\,\text{dB/Dek.}$	Nullstelle (Zähler)	$1+sC_2R_4$
$\omega_4 = 62000\,\text{rad/s}$	$-20\,\text{dB/Dek.}$	Pol (Nenner)	$1+sC_2(R_3+R_4)$

Schritt 1: Verhältnis ω_2/ω_1 **liefert** R_1/R_2

Gl. (6) durch Gl. (5):

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\frac{1}{C_1R_2}}{\frac{1}{C_1(R_1+R_2)}} = \frac{R_1+R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} - 1 = \frac{62500}{6024} - 1 \approx 10{,}375 - 1 = 9{,}375 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_1 = 9{,}375 \cdot R_2}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_2 \cdot R_2}$$

Schritt 1: Verhältnis ω_4/ω_3 **liefert** R_3/R_4

Gl. (8) durch Gl. (7):

$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{\frac{1}{C_2R_4}}{\frac{1}{C_2(R_3+R_4)}} = \frac{R_3+R_4}{R_4} = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{\omega_4}{\omega_3} - 1 = \frac{62{,}5}{6{,}02} - 1 \approx 10{,}375 - 1 = 9{,}375 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_3 = 9{,}375 \cdot R_4}$$

Das Verhältnis ist identisch zum Eingangsast — beide Netzwerke sind symmetrisch aufgebaut ($R_1/R_2 = R_3/R_4 = 9{,}375$).

$$C_2 = \frac{1}{\omega_4 \cdot R_4}$$